



ultimas provas da transpetro
<https://www.tecconcursos.com.br/s/Q6zOUm>

Ordenação: Por Matéria e Assunto

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697780

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Leis de Ohm e Kirchhoff; Potência e Energia; Elementos de Circuitos

1) Um automóvel possui uma bateria ideal com capacidade de 70 Ah, sem perdas internas, e que pode fornecer toda sua energia armazenada. Considerando-se que o carro está desligado, o alarme eletrônico está ativado e consumindo de forma constante 100 mA, em quantos dias, aproximadamente, a energia da bateria será consumida?

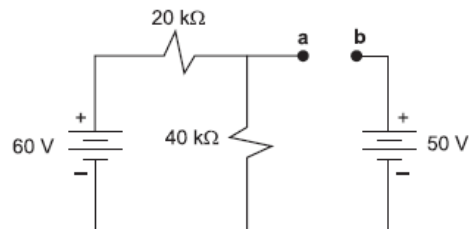
- a) 1
- b) 29
- c) 70
- d) 100
- e) 700

www.tecconcursos.com.br/questoes/356720

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Leis de Ohm e Kirchhoff; Potência e Energia; Elementos de Circuitos

2)



No circuito da figura acima, deseja-se inserir um resistor de 20 kΩ entre os pontos **a** e **b** do circuito.

Para que o resistor seja especificado, que potência, em mW, esse resistor dissipará ao ser inserido?

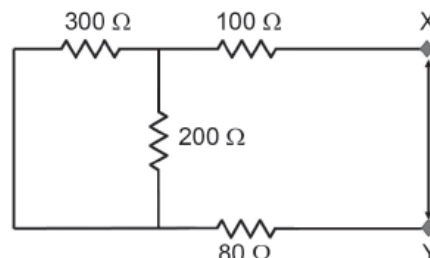
- a) 12,0
- b) 10,5
- c) 9,8
- d) 5,0
- e) 1,8

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697786

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Teoremas (Thevenin, Norton, Ponte de Wheatstone; Transf. Estrela-Triângulo; etc)

3) Considere que o circuito abaixo é formado por resistores.



O valor, em Ω , da resistência equivalente vista entre os terminais X e Y é

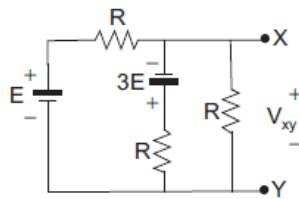
- a) 120
- b) 200
- c) 300
- d) 330
- e) 680

www.tecconcursos.com.br/questoes/2684143

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Teoremas (Thevenin, Norton, Ponte de Wheatstone; Transf. Estrela-Triângulo; etc)

4)



A expressão da tensão V_{xy} do Equivalente Thevenin entre os pontos X e Y do circuito da figura acima é

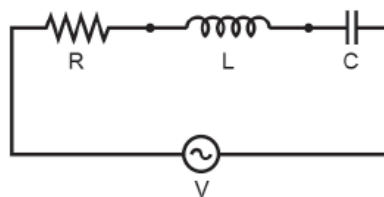
- a) $\frac{E}{4}$
- b) $2E$
- c) $\frac{E}{3}$
- d) $-\frac{2E}{3}$
- e) $-\frac{E}{2}$

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697785

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

5) Na Figura abaixo está representado um circuito RLC em série.



Considerado-se todos os componentes desse circuito como ideais — o Resistor (R), o indutor (L), o capacitor (C), e a fonte de tensão (V) — constata-se que

- a) na frequência de ressonância desse circuito, a reatância capacitiva e a reatância indutiva não se cancelam.
- b) na frequência de ressonância desse circuito, a impedância total do circuito depende dos valores dos componentes L e C.
- c) o valor do fator de qualidade independe do valor do componente R.
- d) o valor da frequência de ressonância independe do valor do componente R.
- e) não é a mesma corrente que flui através dos componentes R, L e C.

www.teconconcursos.com.br/questoes/352797

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

6) Um sistema de controle utiliza um capacitor de capacitância $1,0 \mu\text{F}$, inicialmente neutro. Ele é ligado a uma fonte de tensão constante até carregar-se completamente. A seguir, verifica-se que, descarregando-o através de um resistor, o calor desenvolvido equivale a $0,125 \text{ J}$.

Nessa situação, o valor da tensão, em volts, à qual submete-se o capacitor é

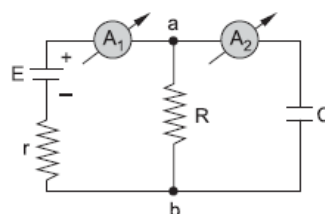
- a) 500
- b) 400
- c) 300
- d) 200
- e) 100

www.teconconcursos.com.br/questoes/352909

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

7)



A análise de um projeto de automação indicou a presença do circuito ilustrado como elemento auxiliar, alimentado por corrente contínua.

Se a resistência R mede $4,0 \Omega$, o amperímetro A1 indica 2A, a capacitância é de $2,0 \mu\text{F}$ e o capacitor já se encontra totalmente carregado, a indicação no amperímetro A2 e a carga armazenada no capacitor são, respectivamente,

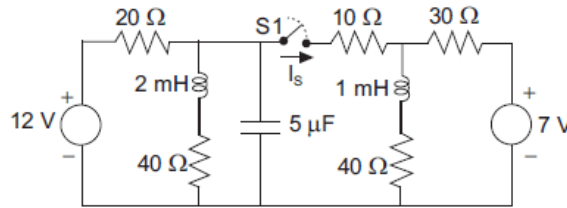
- a) 0 A e $10 \mu\text{C}$
- b) 0 A e $16 \mu\text{C}$
- c) 0,5 A e $10 \mu\text{C}$
- d) 0,5 A e $16 \mu\text{C}$
- e) 2 A e $10 \mu\text{C}$

www.tecconcursos.com.br/questoes/2684146

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

8)



A figura acima apresenta um circuito de corrente contínua funcionando em regime permanente com a chave S1 aberta. Em determinado instante, a chave S1 é fechada. Imediatamente em seguida, o módulo da corrente I_s , em ampères, que atravessa a chave S1, é, aproximadamente,

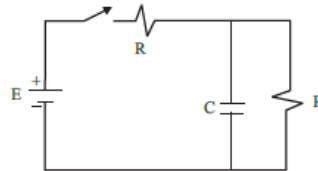
- a) 0,8
- b) 0,7
- c) 0,6
- d) 0,5
- e) 0,4

www.tecconcursos.com.br/questoes/2712585

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

9)



A figura acima mostra uma fonte de tensão contínua alimentando um circuito RC. Com o capacitor descarregado, a chave fecha-se no instante inicial, isto é, em $t=0$.

A expressão matemática do tempo total (t), contado a partir do instante inicial até o capacitor se carregar com $1/5$ da tensão da fonte, é:

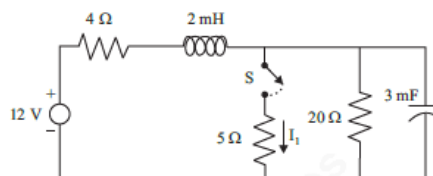
- a) $0,2 RC$
- b) $\frac{RC}{2} \ln\left(\frac{5}{3}\right)$
- c) $RC \ln(0,2)$
- d) $\frac{RC}{2} \ln\left(\frac{3}{5}\right)$
- e) $0,6 RC$

www.tecconcursos.com.br/questoes/2712588

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Primeira e Segunda Ordem

10) Considere a figura abaixo.



A chave S, no circuito, encontrava-se aberta por um longo tempo, tendo o circuito alcançado o regime permanente. Imediatamente após fechar a chave S, o valor da corrente I_1 , em ampères, será:

- a) 0,75
- b) 1,00
- c) 1,25
- d) 1,50
- e) 2,00

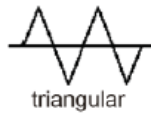
www.tecconcursos.com.br/questoes/640432

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

11) Uma forma de onda periódica que possui somente o primeiro harmônico (ou frequência fundamental) é

- a)



triangular

b)



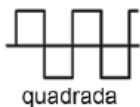
retangular

c)



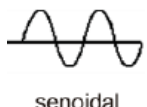
dente de serra

d)



quadrada

e)



senoidal

www.teconconcursos.com.br/questoes/640440

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

12) Ao medir um sinal puramente senoidal num osciloscópio, foi verificado que a tensão pico a pico medida era de 40 V. Qual o valor RMS eficaz aproximado desse sinal?

Dado
$\sqrt{2} = 1,4$
$\sqrt{3} = 1,7$

a) 28,0 V

b) 14,0 V

c) 17,0 V

d) 20,0 V

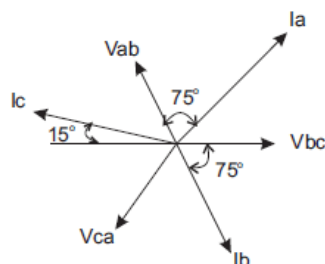
e) 8,50 V

www.teconconcursos.com.br/questoes/352810

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

13)



O diagrama de fasores acima corresponde a uma instalação elétrica de um centro de operações para supervisão e controle com as suas cargas elétricas ligadas em triângulo aterrado, com as correntes de linha equilibradas apresentando valor de 5 A, e a tensão de linha, valor de 374 V.

A potência elétrica ativa na fase CN para essa instalação é:

Dados:

$$\sqrt{3} = 1,7$$

$$\cos 15^\circ = 0,96$$

$$\cos 30^\circ = 0,86$$

$$\cos 45^\circ = 0,70$$

$$\cos 60^\circ = 0,50$$

$$\cos 75^\circ = 0,25$$

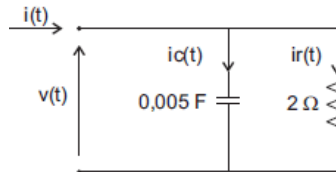
- a) 770 W
- b) 960 W
- c) 1.870 W
- d) 2.140 W
- e) 2.860 W

www.tecconcursos.com.br/questoes/352812

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

14)



A figura representa um bipolo alimentado com tensão, em volt, dada por $v(t) = 100\sqrt{2} \cos(100t - 30^\circ)$

O fasor da corrente no bipolo é

OBS: Utilize, no cálculo, aproximações com uma casa decimal.

a)

$$20 \angle 45^\circ A$$

b)

$$45 \angle 30^\circ A$$

c)

$$50 \angle 75^\circ A$$

d)

$$65 \angle 25^\circ A$$

e)

$$70 \angle 15^\circ A$$

www.tecconcursos.com.br/questoes/352814

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

15) Uma bobina é equivalente a uma resistência associada em série com uma indutância. Quando se aplica uma tensão contínua de valor 20 Volts, a bobina consome 5 A. Quando se aplica uma tensão alternada de valor 10 Volts sob frequência de 50 Hz, a bobina absorve uma corrente alternada de 2 A.

O valor, em Ohms, da reatância indutiva dessa bobina é

- a) 3
- b) 5
- c) 7
- d) 9
- e) 10

www.tecconcursos.com.br/questoes/356741

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

16) Um sinal senoidal é expresso da seguinte forma:

$$x(t) = 6\sin(10t) + 8\cos(10t)$$

Este mesmo sinal pode ser expresso nesta outra forma:

$$x(t) = A \sin(10t + \theta)$$

A tangente do ângulo θ é

a)

$$\frac{2}{3}$$

b)

$$\frac{3}{4}$$

c)

$$\frac{3}{7}$$

d)

$$\frac{4}{3}$$

e)

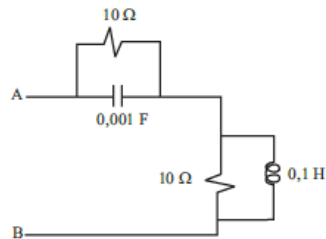
$$\frac{7}{3}$$

www.tecconcursos.com.br/questoes/2712564

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos de Excitação Senoidal, Fasores em C.A., Impedância e Tensão Eficaz

17)



O circuito da figura acima é alimentado, entre os pontos A e B, por uma tensão senoidal de frequência $\frac{50}{\pi} \text{ Hz}$.

A impedância equivalente deste circuito, em ohms, é:

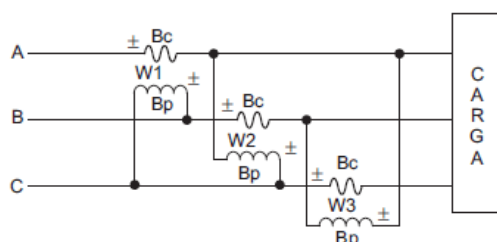
- a) $20 + j20$
- b) $j10$
- c) $10 - j10$
- d) 10
- e) 20

www.tecconcursos.com.br/questoes/352813

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Potência em Corrente Alternada

18)



A figura mostra como é possível medir a potência reativa de uma carga em sistemas trifásicos utilizando-se wattímetros.

Essa possibilidade só se concretiza se sua bobina de potencial (Bp) for alimentada com tensão defasada, referente à bobina de corrente, em relação à tensão aplicada à carga, de

- a) 240o
- b) 150o
- c) 120o
- d) 90o
- e) 60o

www.teconconcursos.com.br/questoes/352816

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos Trifásicos

19) Três cargas equilibradas, formadas por impedâncias iguais de valor $6\angle -30^\circ$ ohms, estão ligadas em triângulo a um sistema elétrico trifásico, ABC, com tensão de linha igual a 204 V.

A corrente de linha resultante no circuito equivalente com as cargas ligadas em estrela e o ângulo de fase da tensão igual a 120° é

Dado: $\sqrt{3} = 1,7$

a)

$$100\angle -30^\circ$$

b)

$$60\angle 150^\circ$$

c)

$$30\angle -90^\circ$$

d)

$$20\angle 45^\circ$$

e)

$$10\angle -120^\circ$$

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697783

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Medidas Elétricas (Instrumentos de Medida; Técnicas de Medição)

20) Alguns osciloscópios digitais modernos permitem selecionar o uso de interpolação $\text{seno}(x)/x$ para medir sinais senoidais. A indicação prática para uso desse tipo de medição recomendada pelo fabricante é que o osciloscópio tenha uma taxa de amostragem pelo menos 2,5 vezes o componente de frequência mais alta do seu sinal. Considerando-se a recomendação do fabricante, a interpolação mencionada acima e o uso de um osciloscópio digital com capacidade de 1 GSa/s (10^9 amostras por segundo), qual será a frequência máxima de um sinal senoidal ideal que poderá ser medida?

- a) 1 GHz
- b) 400 MHz
- c) 500 MHz
- d) 2,5 GHz
- e) 400 kHz

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697784

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Medidas Elétricas (Instrumentos de Medida; Técnicas de Medição)

21) Um multímetro mediu 21 V como o valor Root Mean Square (RMS) da tensão de um sinal senoidal ideal.

Qual é o valor, em volts, da tensão pico a pico desse sinal senoidal?

Dado:

$$\sqrt{2} = 1,4$$

$$\sqrt{3} = 1,7$$

- a) 14,7
- b) 29,4
- c) 30
- d) 35,7

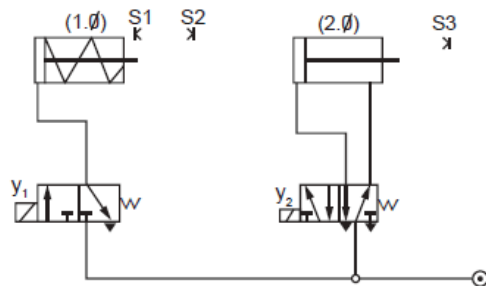
www.tecconcursos.com.br/questoes/2697768

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

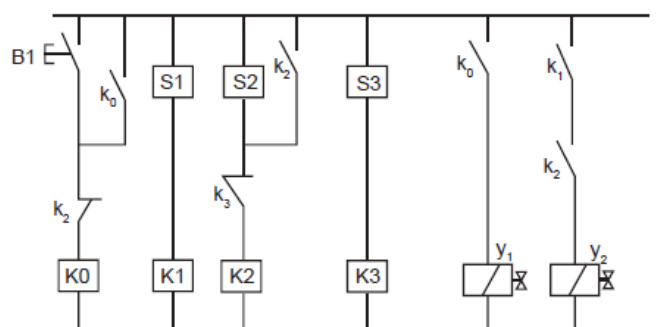
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Acionamentos Pneumáticos e Hidráulicos

22) Os esquemas pneumático e elétrico de controle de um determinado dispositivo eletropneumático são mostrados abaixo.

Esquema pneumático



Esquema elétrico



Pode-se apresentar o trajeto-passo de um circuito pneumático, escrevendo em sequência o número do atuador e o sinal + ou -, indicando avanço ou recuo respectivamente. Por exemplo: 1+ 2+ 1- 2- significa que o atuador 1 avança, em seguida o atuador 2 avança, em seguida o atuador 1 recua, e, finalmente, o atuador 2 recua.

Considerando-se os esquemas pneumático e elétrico acima, qual sequência de atuação é a correta, após acionamento do botão B1?

- 1+ 1- 2+ 2-
- 1+ 2+ 2- 1-
- 1+ 2- 1- 2+
- 2+ 2- 1+ 1-
- 1- 1+ 2- 2+

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697773

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Acionamentos Pneumáticos e Hidráulicos

23) As válvulas pneumáticas proporcionais são utilizadas no comando de precisão e reguladas por sinais analógicos proporcionais. Esse tipo de válvula é utilizado para controle de pressão e vazão. Das situações abaixo, qual **NÃO** é adequada à utilização de válvula proporcional em operações de controle?

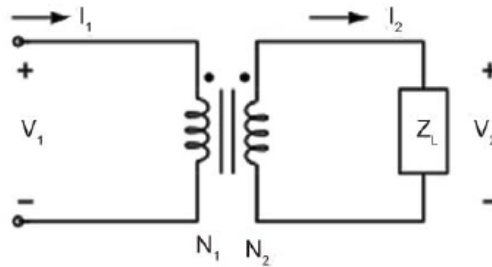
- Manter pressão constante em vaso de pressão
- Fechamento de garra e manipuladores
- Parada de atuadores lineares em fins de curso
- Controle de velocidade em operações de bobinamento
- Posicionamento de atuadores em posições intermediárias

www.tecconcursos.com.br/questoes/640411

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadores Monofásicos

24) Na Figura abaixo, é mostrado um transformador ideal em que a relação do número de espiras do enrolamento primário (N_1) mantém relação fixa com o número de espiras do enrolamento secundário (N_2). O valor $N_1/N_2 = 0,1$.



Uma vez que foi medida uma tensão alternada de 100 V no primário V_1 , e que a carga Z_L mostrada na Figura é puramente resistiva e de valor de 1000Ω , a corrente I_2 , em ampere, é de

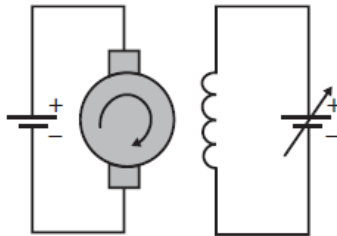
- a) 0,001
- b) 0,01
- c) 1
- d) 10
- e) 1000

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697790

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Máquinas de Corrente Contínua

25) Na Figura abaixo, representa-se o controle exercido na velocidade de um motor CC.



De acordo com a Figura, está sendo empregado o controle pelo(a)

- a) campo
- b) armadura
- c) resistência da armadura
- d) armadura e campo
- e) indutância da armadura

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697801

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Máquinas de Corrente Contínua

26) Considerando-se os motores de corrente contínua (CC), uma desvantagem desse tipo de motor é relativo à(ao)

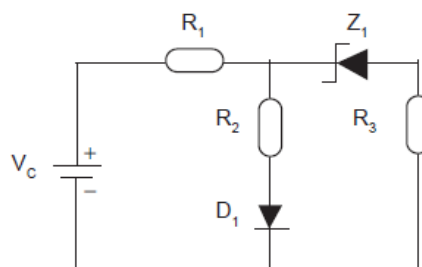
- a) controle de velocidade
- b) torque no momento da partida
- c) manutenção
- d) faixa de variação de velocidade
- e) tipo de excitação

www.tecconcursos.com.br/questoes/640412

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Diodos (Retificador, Zener, Schottky, LED)

27) O circuito mostrado na Figura abaixo contém dois diodos ideais, sendo um do tipo zener (Z_1) e o outro comum (D_1).



Nesse circuito:

- os componentes são energizados por uma bateria de tensão constante V_C de 11,7 V;
- a tensão nominal do zener é 7,5 V;
- a queda de tensão direta em D_1 é fixa em 0,7 V;

- os resistores R_1 , R_2 e R_3 têm os valores de $10\ \Omega$, $80\ \Omega$ e $6\ \Omega$, respectivamente;
- a corrente que passa em R_2 é de $0,1\ \text{A}$.

Nessa situação, a corrente que passa no resistor R_1 , em ampere, é

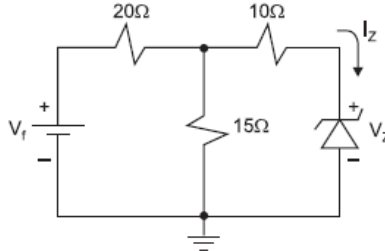
- 0,0
- 0,1
- 0,2
- 0,3
- 0,7

www.teconconcursos.com.br/questoes/356722

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Diodos (Retificador, Zener, Schottky, LED)

28)



O circuito da figura acima mostra um diodo Zener com tensão nominal de $6\ \text{V}$, alimentado por uma fonte de tensão contínua. Se a corrente elétrica que atravessa o diodo Zener é $0,3\ \text{A}$, a tensão V_f da fonte, em volts, é

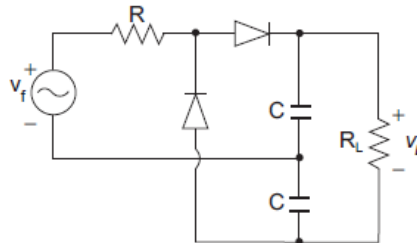
- 19
- 24
- 27
- 32
- 38

www.teconconcursos.com.br/questoes/2684248

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Diodos (Retificador, Zener, Schottky, LED)

29)



No circuito mostrado na figura acima, os diodos são considerados ideais e a tensão v_f aplicada é senoidal. Considerando a disposição dos componentes no circuito e suas polaridades, a saída v_L será uma tensão

- senoidal de amplitude de pico $-v_f$
- contínua, de valor, aproximadamente, igual a $+2v_f$
- contínua, de valor, aproximadamente, igual a $-2v_f$
- contínua, de valor, aproximadamente, igual a $+v_f$
- senoidal retificada em meia onda e de amplitude de pico $+2v_f$

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697774

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Componentes Eletrônicos

30) A International Organization for Standardization (ISO), na norma técnica ISO 8373, define robô como:

um manipulador multifuncional, controlado automaticamente, reprogramável, com três ou mais eixos, que pode estar fixo em determinado local ou ser móvel, utilizado em aplicações industriais.

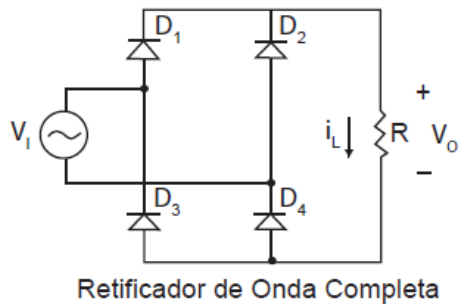
Dentre os robôs industriais, os robôs articulados têm destaque. Eles podem ter vários eixos, todos rotativos. Para que o controlador do robô possa determinar as necessidades de posicionamento de cada braço ou elo, cada eixo possui um sensor que fornece informações para o controlador.

Dos sensores abaixo, qual é o utilizado nos robôs articulados?

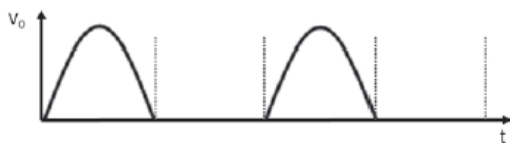
- Capacitivo
- Encoder
- Indutivo
- Magnético
- Ótico

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

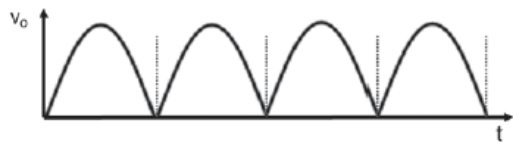
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Retificadores de Meia Onda e Onda Completa (Carga Resistiva)

31) Um retificador de onda completa, descrito na Figura abaixo, é alimentado por uma tensão senoidal V_i .Supondo que os diodos D_1 , D_2 , D_3 e D_4 são ideais, a forma de onda esperada para a tensão V_o é

a)



b)



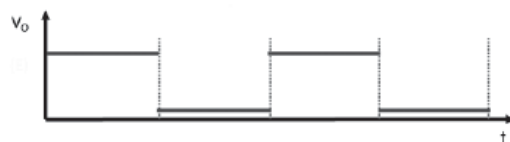
c)



d)



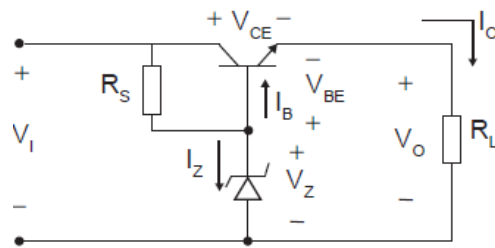
e)



CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos Reguladores de Tensão

32) O circuito de um regulador de tensão simples, utilizando transistor e diodo zener, pode ser visto na Figura abaixo.



A tensão de entrada (V_I) tem o valor constante de 12 V, a tensão de saída (V_O) tem o valor constante de 5 V, e a corrente de saída (I_O) que passa sobre a carga (R_L) tem o valor de 1 A.

Considerando desprezível a corrente que passa no resistor R_S , quantos watts são dissipados no transistor?

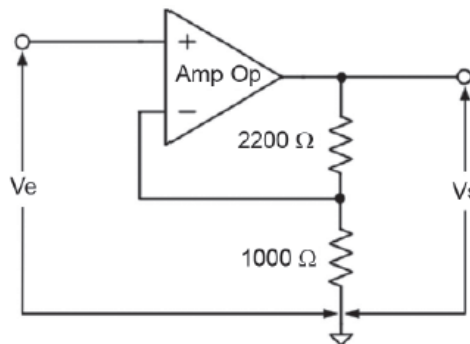
- a) 1
- b) 5
- c) 7
- d) 12
- e) 17

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697779

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

33) No circuito abaixo, considere a existência de um amplificador operacional ideal. Considere, também, os componentes indicados na Figura.



Qual será o valor, em volts, da tensão de saída V_s se for aplicada a tensão de entrada V_e no valor de 3 V?

- a) 9,60
- b) 6,60
- c) 4,36
- d) 3,00
- e) -4,36

www.tecconcursos.com.br/questoes/640439

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

34) Um amplificador operacional processa pequenos sinais de modo diferencial que aparecem entre suas duas entradas, desenvolvendo um sinal de saída. Os amplificadores operacionais reais se afastam dos atributos considerados ideais, mas são úteis, para a compreensão de primeiro nível do comportamento do amplificador operacional, considerando-se válidos esses atributos.

JUNG, Walter G.. **Op Amp Applications Handbook**.

EUA: Newnes / Elsevier, 2005. 878 p. Copyright (c.) by Analog Devices. Adaptado.

NÃO é um dos atributos usualmente associados a amplificadores operacionais ideais a(o)

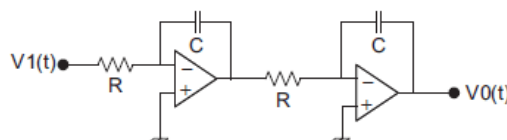
- a) impedância de entrada infinita
- b) tensão de offset zero entre as entradas
- c) corrente zero nas entradas
- d) sensibilidade à tensão em modo comum na entrada
- e) ganho diferencial infinito

www.tecconcursos.com.br/questoes/352854

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

35)



O circuito acima é composto de dois amplificadores operacionais ideais e idênticos, cujas fontes de tensão simétricas de alimentação não foram representadas no circuito. Dois resistores de valor R e dois capacitores de valor C , também ideais, foram acrescentados para compor o circuito.

Qual a função matemática que o circuito representa?

a)

$$V_0(t) = RC \frac{d^2 V_1(t)}{dt^2}$$

b)

$$V_0(t) = RC^2 \frac{d^2 V_1(t)}{dt^2}$$

c)

$$V_0(t) = RC \int_0^t V_1(t) dt$$

d)

$$V_0(t) = \left(\frac{1}{RC} \right)^2 \int_0^t \int_0^t V_1(t) dt^2$$

e)

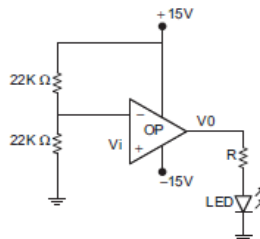
$$V_0(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t V_1(t) dt$$

www.teconconcursos.com.br/questoes/352855

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

36)



O circuito mostrado na figura é composto de um amplificador operacional (OP), com alto ganho de tensão, devidamente polarizado, e sua saída aciona um diodo emissor de luz (LED). O resistor R limita a corrente máxima permitida no LED.

Sabendo-se que a entrada "Vi" do operacional recebe uma tensão senoidal de valor de pico igual a 30 V, qual é o nível, em volts, dessa tensão necessário para acender o LED?

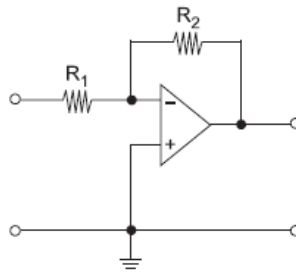
- a) igual a -30
- b) maior que 2 e menor que 4
- c) maior que -10 e menor que 1
- d) igual a 5
- e) maior que 7,5

www.teconconcursos.com.br/questoes/352902

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

37) Os componentes conseguirem comunicar-se corretamente constitui um importante fator no projeto de uma rede de comunicação. A segurança de um sistema de automação depende de circuitos analógicos como o da figura abaixo, conectado a um amplificador.



Nessas condições, o circuito desempenha a função de

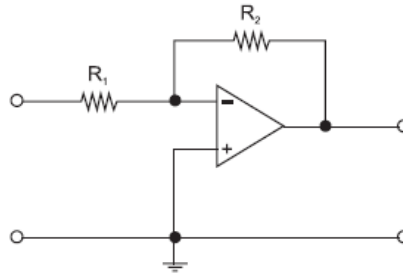
- a) filtro passa-alta
- b) filtro passa-baixa
- c) controlador PID
- d) controlador PI
- e) controlador P

www.tecconcursos.com.br/questoes/356709

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Amplificadores Operacionais, Diferenciais e de Potência

38)



Quando instalado em um sistema de controle, o circuito analógico mostrado na figura acima, que utiliza um amplificador operacional considerado ideal, corresponde a um

- a) controlador P
- b) controlador PI
- c) controlador PID
- d) filtro passa-baixa
- e) filtro passa-alta

www.tecconcursos.com.br/questoes/352795

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Filtros Ativos e Passivos

39) O filtro passa-baixas é o nome comum dado a um circuito eletrônico que permite a passagem de baixas frequências e atenua a amplitude das frequências maiores do que a frequência de corte. Ele consiste em um circuito eletrônico simples dotado de um resistor em série e em um capacitor paralelo com a carga. A frequência de corte é determinada pela escolha da resistência e da capacitância.

Admitindo uma resistência $R = \frac{1.000}{3} \Omega$, uma capacitância $C = 50 \mu F$ e $\pi = 3$, o valor da frequência de corte, em hertz, é

- a) 10
- b) 20
- c) 30
- d) 40
- e) 50

www.tecconcursos.com.br/questoes/352817

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Filtros Ativos e Passivos

40) Um filtro é uma estrutura capaz de atenuar ou rejeitar certa faixa de frequência de um sinal, permitindo a passagem das demais frequências, e tem, entre outras, inúmeras aplicações em engenharia elétrica, eletrônica e de telecomunicações.

Uma vantagem dos filtros ativos, construídos usando-se amplificadores operacionais, é que tais filtros

- a) necessitam de fonte de alimentação CC.
- b) eliminam o uso de indutores.
- c) dependem da resposta de frequência do amplificador operacional usado.
- d) são largamente associados aos inversores com retificadores controlados de silício (SCR) usados em linhas de transmissão de corrente contínua ou em qualquer outro sistema envolvendo alta potência.
- e) são usados apenas em filtros passa-baixa e passa-alta.

www.tecconcursos.com.br/questoes/356715

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Filtros Ativos e Passivos

41) Um ruído de alta frequência, em sistemas de monitoramento ou controle, que corrompe um sinal, pode ser atenuado por um filtro

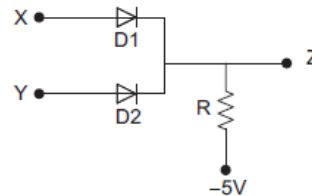
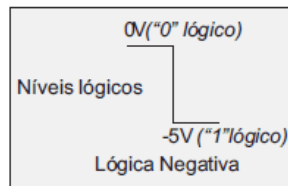
- a) passa-tudo
- b) passa-alta
- c) passa-baixa
- d) passa-não-passa
- e) passa-passa

www.tecconcursos.com.br/questoes/352871

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Sistemas de Numeração

42)



O circuito eletrônico digital acima, composto de diodos ideais, representa uma porta lógica de duas entradas X e Y e uma saída Z. Conforme mostrado na figura, a lógica que é usada é a lógica negativa, na qual o nível de tensão para "0" lógico vale 0V e para "1" lógico vale -5V. A tabela a seguir relaciona os valores das entradas X e Y com possíveis valores de saída.

		Saída Z				
X	Y	Saída 1	Saída 2	Saída 3	Saída 4	Saída 5
0	0	-5	0	-5	0	0
0	-5	0	-5	0	0	-5
-5	0	0	-5	-5	0	-5
-5	-5	0	-5	0	-5	0

A saída que corresponde à saída Z do circuito é a

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

www.tecconcursos.com.br/questoes/356723

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Álgebra Booleana e Circuitos Lógicos

43)

K,P,Q,R	X	K,P,Q,R	X
0000	1	1000	1
0001	1	1001	1
0010	0	1010	0
0011	0	1011	0
0100	1	1100	0
0101	1	1101	0
0110	1	1110	0
0111	1	1111	0

A tabela verdade acima apresenta o resultado das combinações lógicas das variáveis de entrada da função booleana $X = f(K,P,Q,R)$.

A expressão minimizada da função X é

- a) $X = Q + \overline{P} \overline{Q} + \overline{K} P$
- b) $X = \overline{K} \overline{Q} + PQ + \overline{K} P$
- c) $X = \overline{K} \overline{Q} + \overline{P} \overline{Q} \overline{P} R + \overline{K} P$
- d) $X = \overline{K} \overline{Q} + \overline{P} \overline{Q} + \overline{K} P$
- e) $X = \overline{K} \overline{Q} P R + \overline{P} Q R + \overline{K} P$

www.tecconcursos.com.br/questoes/2712539

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Álgebra Booleana e Circuitos Lógicos

44) Considere um circuito combinacional de três entradas A, B e C, cuja função é composta pela seguinte soma de mintermos:

$$f = \overline{A}\overline{B}\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}B\overline{C} + \overline{A}BC + ABC$$

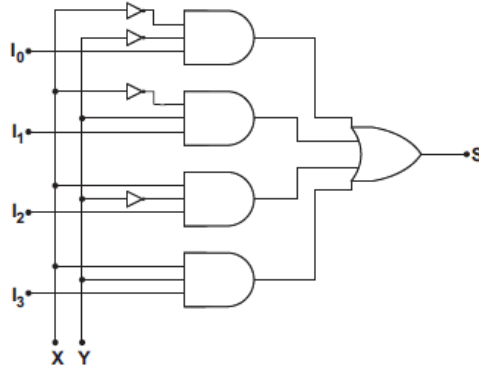
Utilizando-se o método de simplificação de Karnaugh, obtém-se a seguinte expressão da função simplificada:

- a) $\overline{A}C + B$
- b) $\overline{A}\overline{C} + B$
- c) $\overline{A}C + BC + \overline{A}B$
- d) $\overline{A}B + C$
- e) $\overline{B}C + A$

www.teconconcursos.com.br/questoes/352866

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos Multiplexadores e Demultiplexadores

45)



O circuito eletrônico digital da figura é um multiplex com canais de informação I_0 , I_1 , I_2 e I_3 , variáveis de seleção X e Y, e saída multiplexada S.

A seguir, vê-se um quadro com os valores das variáveis X e Y e cinco possíveis saídas

		Saída multiplexada				
X	Y	Saída 1	Saída 2	Saída 3	Saída 4	Saída 5
0	0	I_3	I_0	I_1	I_0	I_1
0	1	I_2	I_1	I_3	I_2	I_2
1	0	I_1	I_2	I_2	I_3	I_3
1	1	I_0	I_3	I_0	I_1	I_0

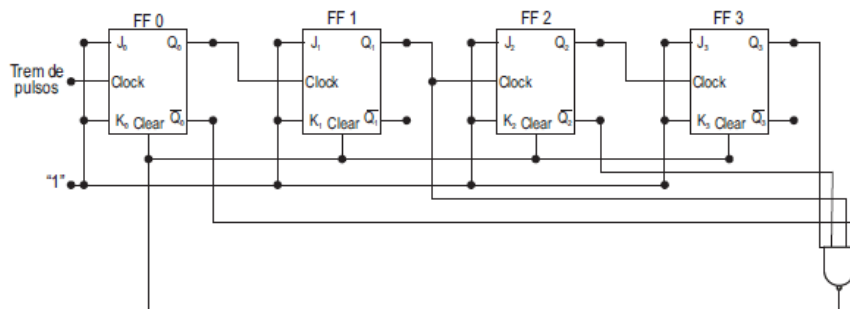
A representação da Saída Multiplexada S é a saída

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

www.teconconcursos.com.br/questoes/352858

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Contadores e Registradores

46)



O circuito eletrônico digital acima representa um contador binário e é construído usando-se 4 J-K flip-flops (FF 0, 1, 2 e 3), tipo T (entradas J e K ligadas a "1" lógico). Quando a entrada clear recebe um pulso "0", leva a "0" todas as saídas Q dos flip-flops do circuito. Um trem de pulsos, representado no circuito, excita a entrada Clock do primeiro flip-flop, e, a cada descida do pulso de Clock, o flip-flop muda de estado.

Com base no circuito e nas considerações acima, identifica-se que o circuito representa um contador módulo

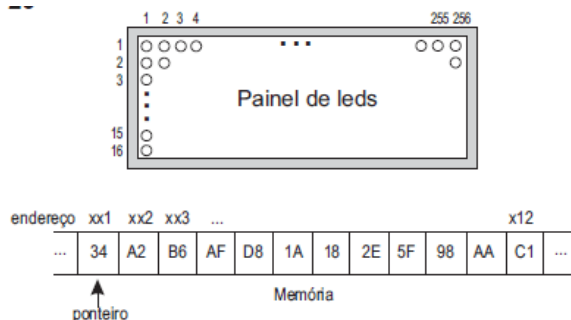
- a) 16
- b) 10
- c) 8
- d) 6
- e) 4

www.tecconcursos.com.br/questoes/2684127

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Memórias

47)



A figura acima apresenta um painel eletrônico de exibição de mensagens, formado por uma matriz de *leds* com 16 linhas e 256 colunas, e parte da memória do painel. O conteúdo da memória está representado por números hexadecimais. Um *led* aceso corresponde ao *bit* 1, enquanto um *led* apagado ao *bit* 0. A informação a ser apresentada no painel é armazenada seqüencialmente na memória do aparelho, mapeando cada coluna do painel por dois *bytes*. O primeiro *byte* corresponde às linhas 1 até 8, enquanto o segundo *byte* às linhas 9 até 16. As linhas 1 e 9 correspondem aos *bits* menos significativos de cada *byte*. Por fim, existe um ponteiro que indica a posição da memória onde se inicia a informação a ser disposta no painel, a partir da coluna 1.

Na situação ilustrada, os *leds* nas colunas 3, 4 e 5 da linha 6 do painel, respectivamente, estarão:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)

Leds na linha 6		
coluna 3	coluna 4	coluna 5
apagado	aceso	apagado
apagado	apagado	aceso
apagado	apagado	apagado
aceso	aceso	aceso
aceso	apagado	apagado

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697782

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

48) O microcontrolador ATmega328/P, da Atmel, usado em placas Arduino, possui 6 saídas com suporte Pulse Width Modulation (PWM) ou, em português, Modulação por Largura de Pulso.

Pode-se usar, por exemplo, o modo Fast PWM com o TIMER 2, de 8 bits, para gerar formas de onda com diferentes *duty cycles*, ou ciclos de trabalho em português. Considere que a fórmula do ciclo de trabalho C é:

C = (REG+1)/256, onde C = ciclo de trabalho e REG é o valor colocado no registro OCR2A de 8 bits (de 0 a 255 em decimal). O valor de 0 equivale a ciclo de trabalho de 0% enquanto o valor de 1 equivale ao ciclo de trabalho de 100%.

Para um sistema de controle de iluminação, atribuiu-se o valor REG = 63, usando uma das saídas do TIMER2. Qual é o valor do ciclo de trabalho nessa saída?

- a) 0%
- b) 25%
- c) 63%
- d) 75%
- e) 100%

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697789

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

49) O microcontrolador TM4C123GH6PM, da Texas Instruments, possui 256 kB de memória Flash. O endereçamento dessa memória começa em 0x0 (zero). Nesse cenário, deseja-se que o microcontrolador acesse um byte dessa memória. Utilizando-se a notação 0x, qual é o maior endereço, em hexadecimal, para o microcontrolador realizar esse acesso?

- a) 0x3FFFF
- b) 0x3FFFFFF
- c) 0x3FF
- d) 0x4000

e) 0x40000

www.tecconcursos.com.br/questoes/640403

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

50) A Figura 1 abaixo mostra a conexão de 3 Leds em 3 saídas distintas da porta de 8 bits (PORTA B.) de um microcontrolador. O registro interno de E/S (Entrada/Saída.) do microcontrolador referente a essa porta tem configuração mostrada na Figura 2, em que cada bit "PORTA Bx" está associado à saída física "Bx", onde x varia de 0 (bit menos significativo – LSB.) a 7 (bit mais significativo – MSB.).

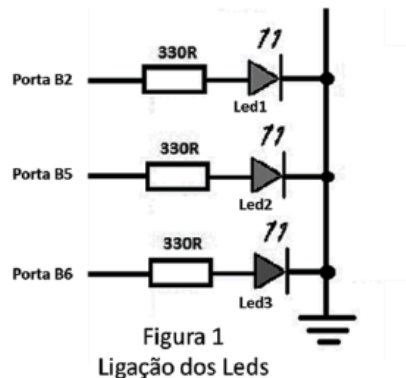


Figura 2
Registro Interno de E/S do Microcontrolador

Escrevendo-se um "1" no bit "PORTA Bx" implica sair "1" lógico na saída Bx. Analogamente, escrevendo-se um "0" no bit "PORTA Bx" implica sair "0" lógico na saída Bx. A voltagem de saída do "1" lógico é +5 V, e a do "0" lógico é 0 V, e todas as 8 portas da PORTA B estão programadas como saída.

Um valor em binário que acende todos os Leds da Figura 1, se escrito no registro de E/S da PORTA B é

- a) 00000111
- b) 00100000
- c) 00100100
- d) 01000000
- e) 01100100

www.tecconcursos.com.br/questoes/640405

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

51) Um sistema embarcado precisa funcionar durante vários dias, sem a troca da bateria. Seu microcontrolador tem consumo de corrente em modo ativo de 2 mA e, em modo de economia de energia, de 0,00075 mA, considerando a tensão de alimentação de 3 V e temperatura ambiente de 25°C. Uma bateria recarregável de 3 V e capacidade de 1.200 mAh irá alimentar esse sistema. Ela será considerada ideal, fornecendo 3 V constantes após sua carga completa, sempre que demandada.

Desprezando o consumo dos outros componentes diferentes do microcontrolador, considerando a corrente em modo de economia desprezível, e que o microcontrolador trabalha em modo ativo 50% do tempo, quantos dias o sistema pode funcionar, supondo essa bateria inicialmente com carga completa?

- a) 25
- b) 50
- c) 100
- d) 600
- e) 1200

www.tecconcursos.com.br/questoes/640448

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

52) A UCE (Unidade de Controle Eletrônico) é um controlador, com microprocessador embarcado, que os carros modernos possuem para controlar o funcionamento do motor. Isso é feito através da coleta de vários tipos de dados e da atuação sobre o motor.

Um dos modos de atuação é no controle dos bicos injetores de combustível, que trabalham sob comando elétrico, podendo estar em 2 estados: aberto (injeta combustível) e fechado (não injeta combustível).

Assumindo que as saídas dos bicos injetores são abertas uma vez a cada rotação do eixo do motor, que o motor gira a 2.400 rpm, e que essa injeção é feita durante 20% do tempo, qual é o tempo em que a UCE deve comandar a abertura dos bicos injetores a cada rotação do motor?

- a) 5 ms
- b) 20 ms
- c) 25 ms
- d) 40 ms
- e) 240 ms

www.teconconcursos.com.br/questoes/356724

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

53) Um microcontrolador possui uma entrada de conversão A/D com resolução de 10 bits configurada para a faixa de 1 a 4 volts. O resultado da conversão é armazenado alinhado à esquerda em dois registradores com 8 bits cada, ADHI e ADLO.

Uma tensão de 3 V na entrada acarreta, no registrador ADHI, um valor de

- a) 128
- b) 170
- c) 191
- d) 192
- e) 255

www.teconconcursos.com.br/questoes/356728

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

54) No projeto de um painel supervisão do qual faz parte um mostrador com dois displays de sete segmentos operados por varredura, o projetista investiga por que o mostrador exibe o valor 19 em uma situação na qual deveria exibir 15.

Navegando pelo código em C para o microcontrolador que comanda o painel, ele encontra o trecho responsável pela exibição. Nesse trecho, que utiliza funções nomeadas de forma autoexplicativa, ele encontra

- a) ...
Carrega(1);
LigaDezena();

Aguarda();
DesligaDezena();

Carrega(5);
LigaUnidade();
Aguarda();
DesligaUnidade();
...
b) ...
Carrega(1);
LigaDezena();
DesligaDezena();
Aguarda();

Carrega(5);
LigaUnidade();
DesligaUnidade();
Aguarda();
...
c) ...
LigaDezena();
Carrega(1);
DesligaDezena();

LigaUnidade();
Carrega(5);
DesligaUnidade();
Aguarda();
...
d) ...
Carrega(1);
LigaDezena();
Aguarda();
DesligaDezena();

LigaUnidade();
Carrega(5);
Aguarda();
DesligaUnidade();
...
e) ...
LigaDezena();
Aguarda();
Carrega(1);
DesligaDezena();

LigaUnidade();
Aguarda();
Carrega(5);

DesligaUnidade();

...

www.teconconcursos.com.br/questoes/2712634

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Microcontroladores e Sistemas Microprocessados

55) Considere a tabela abaixo:

Processo	Ordem de Chegada	Tempo estimado de execução (s)
A	1	5
B	2	3
C	3	1
D	4	2
E	5	4

Cinco processos, nomeados A, B, C, D e E, chegam quase simultaneamente a um processador para serem executados.

Consideram-se desprezíveis as diferenças entre os tempos de chegada dos processos, porém a ordem de chegada está indicada na tabela. Os tempos de execução estimados dos processos são mostrados na tabela e o processador segue um algoritmo de escalonamento por ordem de chegada e com fatia de tempo de 1s.

O tempo médio de resposta aos processos, em segundos, é:

- a) 3,0
- b) 9,6
- c) 10,0
- d) 10,2
- e) 12,0

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697781

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Conversores Analógicos Digitais (AD) e Digitais Analógicos (DAC)

56) Um sistema possui um conversor Digital/Analógico (D/A) de oito bits que produz uma tensão de saída em função do valor escrito em um registro interno de um 1 byte. Para se ter tensão de saída de 5 V, é escrito no registro o valor em notação binária 11111111, e, para a tensão de saída de 0 V, o valor 00000000. Considerando-se que o conversor D/A tenha funcionamento linear, qual dos valores abaixo deverá ser escrito no registro acima, em notação binária, para gerar uma tensão de saída próxima a 1,25 V?

- a) 01010101
- b) 00100000
- c) 00010000
- d) 10000000
- e) 01000000

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697792

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Conversores Analógicos Digitais (AD) e Digitais Analógicos (DAC)

57) A perda de parte do sinal de entrada, na conversão analógico- digital, isto é, o falseamento ou *aliasing*, pode ser evitada ou minimizada através do

- a) emprego de um filtro passa-alta na saída do amostrador
- b) ajuste adequado da frequência de amostragem
- c) ajuste adequado da amplitude de amostragem
- d) emprego de um amplificador na entrada do amostrador
- e) emprego de eliminador de ruídos na saída do amostrador

www.teconconcursos.com.br/questoes/640433

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Conversores Analógicos Digitais (AD) e Digitais Analógicos (DAC)

58) Num sistema de aquisição de dados, é prevista a digitalização de um sinal analógico de período constante. A frequência de amostragem máxima do conversor A/D (Analógico- Digital) que fará essa digitalização é de 100 KHz. O período mínimo, em μs , do sinal a ser **corretamente** digitalizado (evitando "aliasing"), segundo o Teorema da Amostragem (Nyquist) é

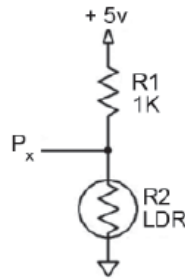
- a) 5
- b) 10
- c) 20
- d) 100
- e) 200

www.teconconcursos.com.br/questoes/640453

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Conversores Analógicos Digitais (AD) e Digitais Analógicos (DAC)

59) Um controlador deve medir a quantidade de luz ambiente para decidir se liga ou não as luzes externas de uma unidade fabril. Um arranjo típico de conexão a uma porta Px de E/S (Entrada /Saída.) do controlador, utilizando um Resistor Dependente de Luz (ou LDR = Light Dependent Resistor) é mostrado na Figura abaixo.



Se é do interesse escolher um nível de luminosidade específico, não bastando saber se tem luz ambiente ou não, qual tipo de porta desse controlador deve ser utilizado?

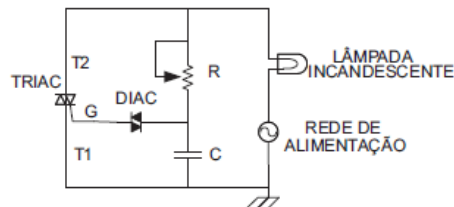
- a) Uma porta de entrada digital
- b) Uma porta de entrada com conversor Digital/ Analógico (DAC.)
- c) Uma porta de entrada com conversor Analógico/Digital (ADC.)
- d) Uma porta de saída com conversor Analógico/Digital (ADC.)
- e) Uma porta de saída com conversor Digital/ Analógico (DAC.)

www.tecconcursos.com.br/questoes/352856

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Semicondutores de Potência (DIAC, TRIAC, SCR, IGBT, GTO)

60)



O circuito da figura é um controlador de intensidade luminosa, na qual uma lâmpada incandescente é usada como carga. Para realizar essa função, usam-se dispositivos eletrônicos conhecidos como Triac e Diac, representados na mesma figura. O circuito de controle é feito através de uma malha defasadora RC, com R variável, que atrasa a tensão no capacitor em relação à tensão da rede de alimentação.

Nesses termos, o Triac é disparado

- a) independentemente do Diac, que serve apenas como proteção de Gate.
- b) como um SCR, isto é, apenas quando estiver alimentado pelo ciclo positivo da senoide de alimentação e com um sinal positivo em Gate.
- c) sempre em um ângulo de 90°, e com nível negativo, forçado pela presença do capacitor C de valor fixo da malha defasadora.
- d) sempre em um ângulo maior que 180°, forçado pela presença do capacitor C de valor fixo da malha defasadora.
- e) pelo Diac, quando submetido à tensão igual ou superior à de breakover, podendo ocorrer nos dois semiciclos da tensão senoidal da alimentação, descarregando o capacitor no Gate do Triac.

www.tecconcursos.com.br/questoes/2712562

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Semicondutores de Potência (DIAC, TRIAC, SCR, IGBT, GTO)

61) No uso do tiristor como elemento de chaveamento e controle de potência em circuitos elétricos, costuma-se associar, em série com o mesmo, um indutor, com a finalidade de:

- a) reforçar a amplitude da corrente de saída.
- b) compensar os efeitos das capacitâncias parasitas nas junções.
- c) amortecer a tensão de saída do circuito, eliminando os transientes bruscos.
- d) evitar que o tiristor seja disparado por uma variação brusca de corrente $\left(\frac{di}{dt} \right)$.
- e) evitar que o tiristor seja disparado por uma variação brusca de tensão $\left(\frac{dv}{dt} \right)$.

www.tecconcursos.com.br/questoes/2684141

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos Conversores (CC-CC)

62)

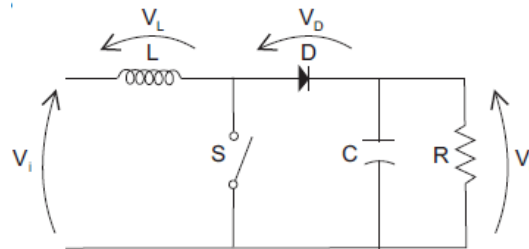


Figura 1

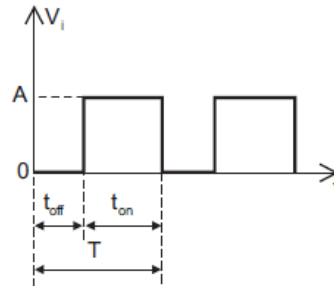


Figura 2

O circuito da Figura 1 é um conversor CC-CC denominado *Boost*, alimentado por uma tensão V_i em volts, cuja forma de onda é apresentada na Figura 2. Considerando o seu funcionamento em regime permanente, é **correto** afirmar que

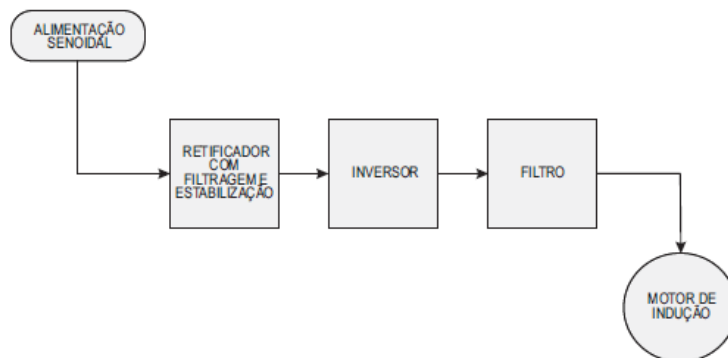
- quando a chave S está aberta, o capacitor é o elemento responsável por suprir a corrente da carga.
- quando a chave S está fechada, o diodo D conduz.
- a tensão média no indutor é igual a A.
- a tensão média de saída V_o , em Volts, é igual a $\frac{AD}{1-D}$, onde $D = \frac{t_{on}}{T}$.
- a tensão média de saída V_o , em Volts, é igual a $\frac{A}{1-D}$, onde $D = \frac{t_{on}}{T}$.

www.teconconcursos.com.br/questoes/352884

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Circuitos Inversores (CC-CA)

63) O acionador CA de frequência variável, representado no diagrama abaixo, é usado para controlar a velocidade de um motor de indução. A velocidade do motor de indução é proporcional à frequência aplicada, e, consequentemente, o controle da velocidade corresponde ao controle de frequência. Os componentes responsáveis pelo chaveamento do retificador são diodos retificadores de silício, e o inversor é construído usando-se tiristores, além do uso de elementos passivos de circuito. Todos os componentes do circuito são ideais.



Assim, a função do inversor e a função do filtro localizado entre o inversor e o motor, representados no diagrama, são, respectivamente,

- converter corrente alternada em contínua e minimizar o fator de ondulação.
- converter corrente contínua em alternada, puramente senoidal, e minimizar o fator de ondulação, deixando o controle de velocidade mais suave.
- converter a tensão contínua em alternada não senoidal com frequência variável em função do ângulo de disparo dos tiristores que compõem o circuito do inversor e minimizar a ação dos harmônicos existentes na tensão não senoidal gerada pelo inversor.
- inverter a fase da tensão de alimentação a cada ciclo e eliminar todos os harmônicos da tensão gerados pelo inversor.
- controlar o valor eficaz da tensão senoidal entregue ao motor e gerar harmônicos necessários ao funcionamento do motor.

www.teconconcursos.com.br/questoes/640536

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Eletrônica

64) Pulseiras antiestáticas são equipamentos que podem ser utilizados por profissionais que executam manutenção em microcomputadores, principalmente quando acessam componentes eletrônicos (circuitos integrados, memórias, discos rígidos, etc.). Elas protegem esses componentes de descargas eletrostáticas (ESD = Electostatic Discharge.), são colocadas ao redor do pulso do profissional e conectadas, usando um condutor e um resistor de alto valor (ex: $1\text{ M}\Omega$) em série, a um condutor aterrado. A Figura abaixo ilustra uma dessas pulseiras.



Essas pulseiras devem ser usadas durante a manutenção de microcomputadores

- a) sempre, para evitar que eletricidade estática que se possa ter acumulado no profissional seja descarregada num componente e o danifique.
- b) somente quando forem interagir com as partes isolantes dos componentes do microcomputador.
- c) somente quando se sentirem choques ao tocar os componentes do microcomputador.
- d) somente quando a umidade relativa do ar for baixa.
- e) somente quando a umidade relativa do ar for alta.

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697772

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Automação - Definições

65) Um sistema automatizado é composto por três elementos: 1 - Sistema de Energia; 2 - Programa de Instruções; e 3 - Sistema de Controle. Considerando-se uma operação automatizada de torneamento, o programa de instruções

- a) faz a parametrização das ferramentas.
- b) é executado pelo sistema de controle.
- c) carrega o material a ser usinado na máquina.
- d) descarrega as peças usinadas da máquina.
- e) depende do número de operações a serem executadas.

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697791

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

66) Em alguns programas comerciais para simulação de sistemas dinâmicos, tais como Simulink/MATLAB™ e Xcos/SCILAB™, entre outros, a implementação computacional de diagramas de blocos pode ser realizada diretamente para a solução do modelo de estado associado. Para tanto, recomenda-se que não haja inconsistências no modelo a ser simulado ou na sua representação gráfica. Uma das possíveis inconsistências que devem ser evitadas são as malhas

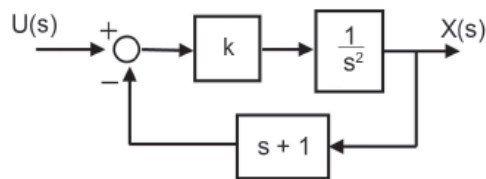
- a) com dois ou mais integradores em série
- b) com integradores e ganhos em paralelo
- c) com somadores de três ou mais entradas
- d) sem integradores
- e) sem integradores e ganhos em série

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697793

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

67) Considere o diagrama de blocos de um sistema de controle.



O fator de amortecimento da malha fechada desse sistema é

- a) 1
- b) k
- c) $\sqrt{K}$
- d) $2\sqrt{K}$
- e) $\frac{\sqrt{k}}{2}$

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697795

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

68) Um controlador PD introduz na malha aberta de um sistema de controle um (1)

- a) ganho e dois polos ajustáveis
- b) ganho e um zero ajustáveis
- c) ganho e dois zeros ajustáveis
- d) ganho, dois zeros e dois polos ajustáveis
- e) ganho ajustável, dois zeros nulos e um polo no infinito

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697796

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

69) Considere um sistema dinâmico com ganho unitário, um polo real negativo e um par de polos complexos conjugados com parte real negativa de módulo igual ao do polo real. Considere também que foi introduzido um controlador PI em série com esse sistema, com zero à esquerda dos polos, e fechada uma malha de realimentação unitária incluindo esses componentes no seu ramo direto. O sistema de malha fechada descrito acima é

- a) estável para pequenos ganhos e instável para eleva- dos ganhos
- b) instável para pequenos ganhos e estável para eleva- dos ganhos
- c) instável para qualquer ganho
- d) estável para qualquer ganho
- e) indiferente ao ganho

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697799

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

70) Considere o modelo de estado

$$\begin{cases} \vec{X} = A\vec{X} + B\vec{U} \\ \vec{Y} = C\vec{X} + D\vec{U} \end{cases}$$

no qual $\dim [A] = n \times n$, $\dim [B] = n \times m$, $\dim [C] = r \times n$ e $\dim [D] = r \times m$.

A condição de observabilidade completa é garantida se e somente se o posto da matriz de observabilidade é igual a(ao)

- a) posto da matriz A
- b) posto da matriz C
- c) rn
- d) n
- e) r

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697859

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

71) A Transformada Z de um degrau unitário aplicado no instante $t = 0$, na região de convergência, é dada por:

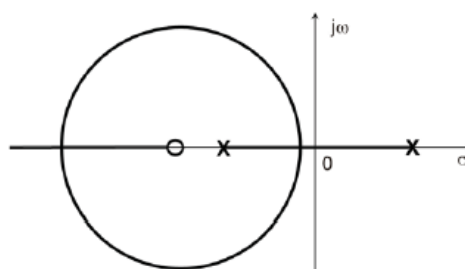
- a) $\frac{z-1}{z}$
- b) $\frac{1}{z-1}$
- c) $\frac{1}{z}$
- d) $\frac{z}{z-1}$
- e) z

www.tecconcursos.com.br/questoes/640398

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

72) Considere o Lugar Geométrico das Raízes da Figura apresentada abaixo.



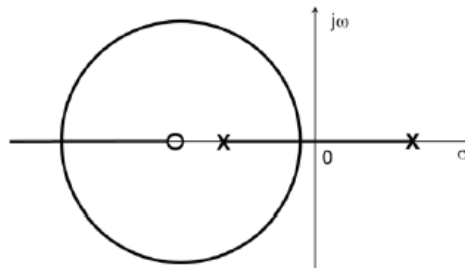
O sistema de malha fechada associado a esse LGR será

- a) indiferente ao ganho
- b) estável para qualquer ganho
- c) instável para qualquer ganho
- d) instável para elevados ganhos e estável para pequenos ganhos.
- e) estável para elevados ganhos e instável para pequenos ganhos.

www.tecconcursos.com.br/questoes/640400

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

73) Considere o Lugar Geométrico das Raízes da Figura apresentada abaixo.



A malha fechada associada a esse LGR será criticamente amortecida para:

- a) ganho nulo
- b) pequenos ganhos
- c) elevados ganhos
- d) ganho tendendo ao infinito
- e) dois valores de ganhos distintos

www.tecconcursos.com.br/questoes/640401

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

74) Em um sistema de controle, a condição de controlabilidade é determinada pelo(s)

- a) posto da matriz de estado
- b) posto da matriz de controlabilidade
- c) inverso da matriz de controlabilidade
- d) autovalores da matriz de estado
- e) autovalores da matriz de controlabilidade

www.tecconcursos.com.br/questoes/640402

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

75) A estratégia de realimentação de estado, em um sistema de controle, é completamente garantida se

- a) a inversa da matriz de estado existir
- b) o posto da matriz de estado for cheio
- c) o posto da matriz de controlabilidade for igual ao número de estados
- d) os autovalores da matriz de estado forem estáveis
- e) os autovalores da matriz de controlabilidade forem estáveis

www.tecconcursos.com.br/questoes/640415

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

76) Os tanques e/ou acumuladores empregados em sistemas de atuação a base de fluidos (hidráulicos e/ou pneumáticos) possuem características análogas às dos capacitores nos sistemas elétricos.

Assim sendo, a relação linear entre a pressão P no interior do tanque/acumulador e a vazão de entrada e/ou saída q é

a)

$$P = \frac{1}{C_F} q$$

b)

$$q = \frac{1}{C_F} P$$

c)

$$\frac{dq}{dt} = C_F P$$

d)

$$\frac{dP}{dt} = \frac{1}{C_F} q$$

e)

$$\frac{dP}{dt} = \frac{1}{C_F} \int q dt$$

www.tecconcursos.com.br/questoes/640417

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

77) O Teorema do Valor Inicial da Transformada de Laplace estabelece que:

- a) $X(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} sX(s)$
- b) $X(0^+) = \lim_{s \rightarrow 0} sX(s)$
- c) $X(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} X(s)$
- d) $X(0^+) = \lim_{s \rightarrow 0} X(s)$
- e) $X(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} X(s)/s$

www.tecconcursos.com.br/questoes/640425

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

78) Considere as funções de transferência apresentadas abaixo para responder à questão.

$$\begin{cases} \frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{K_1}{(s^2 - p^2)} \\ \frac{X_2(s)}{U(s)} = \frac{K_2(s^2 - z^2)}{s^2(s^2 - p^2)} \end{cases}$$

Esse sistema possui

- a) um polo positivo
- b) dois polos positivos
- c) três polos nulos
- d) quatro polos complexos conjugados
- e) quatro polos negativos

www.tecconcursos.com.br/questoes/640426

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

79) Considere as funções de transferência apresentadas abaixo para responder à questão.

$$\begin{cases} \frac{X_1(s)}{U(s)} = \frac{K_1}{(s^2 - p^2)} \\ \frac{X_2(s)}{U(s)} = \frac{K_2(s^2 - z^2)}{s^2(s^2 - p^2)} \end{cases}$$

A função de transferência de X_2 indica que o comportamento dessa variável está associado a

- a) um zero positivo e dois polos nulos
- b) um zero positivo e quatro polos complexos conjugados
- c) dois zeros positivos e dois polos positivos
- d) dois zeros positivos e três polos nulos
- e) dois zeros positivos e quatro polos negativos

www.tecconcursos.com.br/questoes/640427

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

80) Sendo a Transformada de Laplace $L(x(t)) = X(s)$, com $s = \sigma + j\omega$, e a Transformada de Fourier $F(x(t)) = X(j\omega)$, tem-se que a Transformada de Fourier é

- a) dependente da Transformada de Laplace
- b) função da Transformada de Laplace
- c) equivalente à Transformada de Laplace
- d) um caso particular da Transformada de Laplace
- e) uma generalização da Transformada de Laplace

www.teconconcursos.com.br/questoes/640429

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

81) Um controlador PID introduz na malha aberta de um sistema de controle

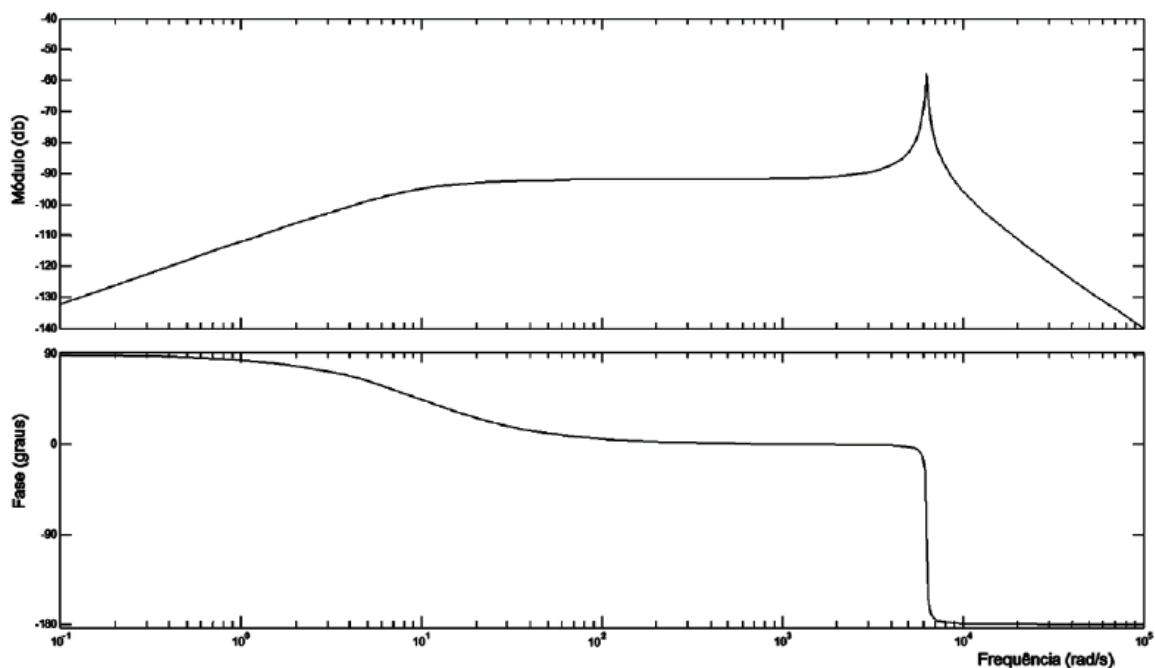
- a) zeros nulos
- b) polos não nulos
- c) dois zeros nulos e um polo ajustável
- d) dois zeros e dois polos ajustáveis
- e) dois zeros ajustáveis e um polo nulo

www.teconconcursos.com.br/questoes/640436

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

82) Considere a resposta em frequência de um acelerômetro, entre a tensão de saída e a aceleração de entrada, para um conjunto de parâmetros típicos, mostrada nos Diagramas de Bode da Figura. Essas informações refere-se à questão



Verifica-se que esse transdutor

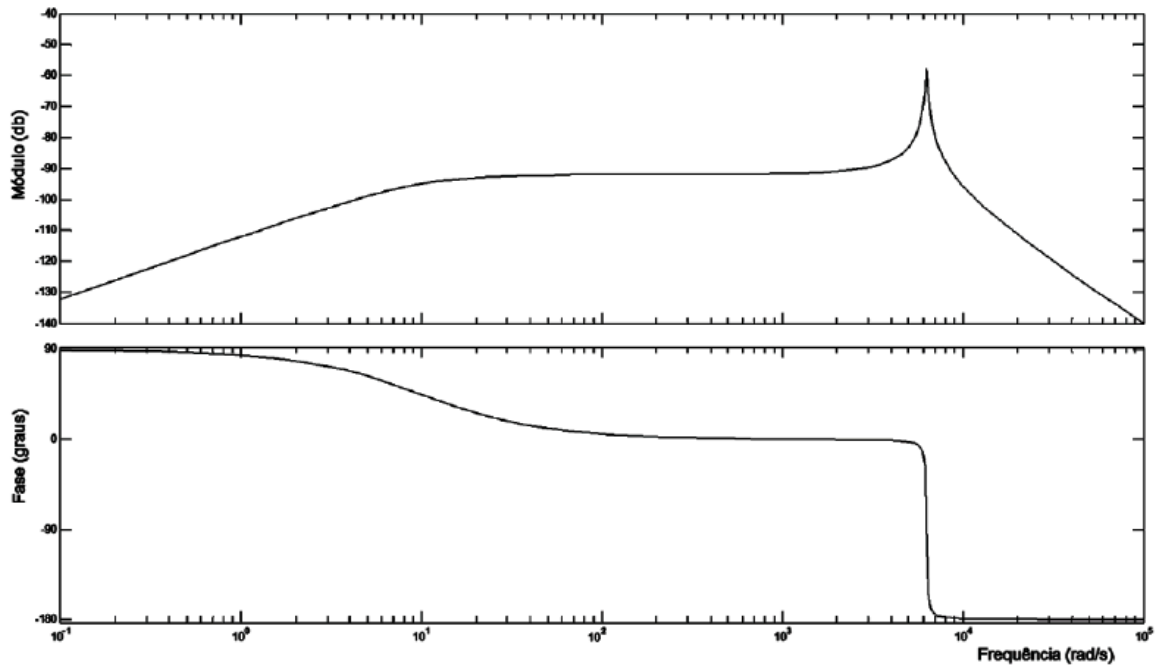
- a) sempre atua como um filtro.
- b) é um filtro para altas e baixas frequências.
- c) amplifica sinais de alta frequência.
- d) não apresenta ressonâncias.
- e) não apresenta uma faixa de atenuação constante.

www.teconconcursos.com.br/questoes/640438

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

83) Considere a resposta em frequência de um acelerômetro, entre a tensão de saída e a aceleração de entrada, para um conjunto de parâmetros típicos, mostrada nos Diagramas de Bode da Figura. Essas informações refere-se à questão



Para que esse acelerômetro forneça uma resposta adequada na sua faixa útil (de 100 rad/s a 1000 rad/s), é necessário um amplificador adicional na saída, de ganho aproximado

- a) -100 db
- b) 0 db
- c) 50 db
- d) 100 db
- e) 200 db

www.teconconcursos.com.br/questoes/352786

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

84) Um sistema dinâmico foi modelado segundo a equação diferencial a seguir, na qual a função forçante é a tensão $u(t)$ e a variável independente é a intensidade de corrente $i(t)$.

$$RC \frac{d^2 i}{dt^2} + L \frac{di}{dt} + Ri = LC \frac{d^2 u}{dt^2} + u$$

A função de transferência do sistema elétrico é

a)

$$G(S) = \frac{I(S)}{U(S)} = \frac{LCs^2 + 1}{RCs^2 + Ls + R}$$

b)

$$G(S) = \frac{I(S)}{U(S)} = \frac{RCs^2 + 1}{LCs^2 + Rs + R}$$

c)

$$G(S) = \frac{I(S)}{U(S)} = \frac{LCs^2 + 1}{LCs^2 + Rs + R}$$

d)

$$G(S) = \frac{I(S)}{U(S)} = \frac{RCs^2 + 1}{RCs^2 + Ls + R}$$

e)

$$G(S) = \frac{I(S)}{U(S)} = \frac{LCs^2 + 1}{RCs^2 + Rs + 1}$$

www.teconconcursos.com.br/questoes/352788

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

85) A modelagem matemática de sistemas físicos geralmente não é uma tarefa fácil.

Um dos desafios que o engenheiro enfrenta para atingir esse objetivo é

- a) incluir no modelo alguns elementos reais.
- b) impedir mudanças nos parâmetros já existentes no modelo.
- c) utilizar o modelo somente em situações de perfeita correspondência com a realidade.
- d) tornar a representação matemática acessível ao usuário.
- e) adotar o uso de ferramentas e procedimentos adequados ao sistema.

www.teconconcursos.com.br/questoes/352792

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

86) Um sistema de controle opera com um sensor eletromagnético não linear que converte uma intensidade de corrente i em força F . A função não linear que converte corrente (A) em força (N) é dada por $F(i) = 4i^3 - 6i^2 + 2i$. Precisando linearizar essa função no ponto nominal de corrente $i=1$, obtém-se para esse ponto de operação a função linear $FL(i) = A + Bi$.

Os valores de A e B, respectivamente, são

- a) 2 e 2
- b) 4 e -2
- c) -2 e 4
- d) 2 e -2
- e) -2 e 2

www.teconconcursos.com.br/questoes/352793

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

87) Um sistema dinâmico, utilizado para controle de uma rede automatizada, forneceu dados processados ao longo do tempo e que permitiram a construção do quadro abaixo.

1	3	2	0
3	1	0	2
2	3	0	1
0	2	1	3

A partir dos dados assinalados, mantendo-se a mesma disposição, construiu-se uma matriz M. O valor do determinante associado à matriz M é

- a) 42
- b) 44
- c) 46
- d) 48
- e) 50

www.teconconcursos.com.br/questoes/352796

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

88) Um circuito elétrico tem uma função de transferência dada por $G(s) = \frac{10}{K+s(s+1)}$

Para que o sistema seja estável, é necessário e suficiente que

- a) $K > 4$
- b) $K < 4$
- c) $K > 3$
- d) $K < 0$
- e) $K > 0$

www.teconconcursos.com.br/questoes/352801

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

89) O controlador frequentemente utilizado em sistemas de controle em malha fechada é o

- a) tacômetro
- b) proporcional-integral-derivativo (PID)
- c) filtro passa-altas
- d) giroscópio

e) acelerômetro

www.tecconcursos.com.br/questoes/352889

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

90) Os métodos usados para preparar adequadamente a função de transferência de um sistema, visando à determinação de seus polos e zeros, constitui poderoso ferramental matemático para o estudo da estabilidade de sistemas elétricos e eletrônicos.

Dentro desse contexto, sabendo-se que um dado sistema apresenta a seguinte função de transferência

$$G(s) = \frac{10(s_3)}{(s+5)(s+2+j4)(s+2-j4)(s+8+j8)(s+8-j8)}$$

quais os valores de seus polos?

- a) -3 ; -5 ; $-2-j4$; $-2+j4$; $-8-j8$ e $-8+j8$
- b) -3 ; $-2-j4$; $-2+j4$; $-8-j8$ e $-8+j8$
- c) 3 ; 5 ; $2-j4$; $2+j4$; $8-j8$ e $8+j8$
- d) -5 ; $-2-j4$; $-2+j4$; $-8-j8$ e $-8+j8$
- e) 5 ; $2-j4$; $2+j4$; $8-j8$ e $8+j8$

www.tecconcursos.com.br/questoes/352895

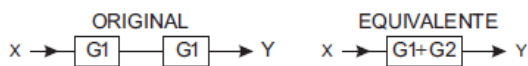
CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

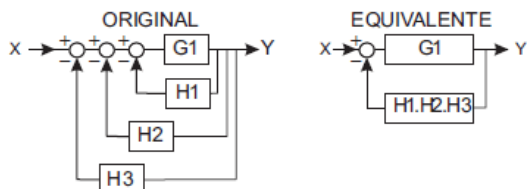
91) Com o objetivo de facilitar o cálculo da função de transferência de um sistema complexo, é comum representá-lo pelo seu diagrama em blocos. Com base em seu diagrama original, é possível reorganizar ou rearranjar esses blocos obedecendo a regras específicas denominadas álgebra de blocos. Dessa forma, comparando-se as equações correspondentes, podem ser criados diagramas equivalentes.

O par que representa os diagramas em blocos original e equivalente é

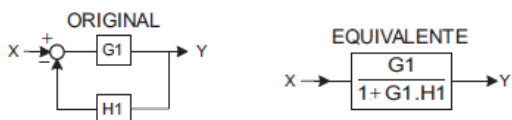
a)



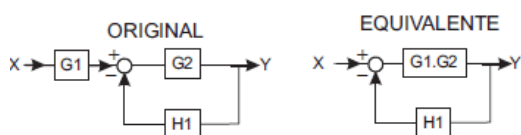
b)



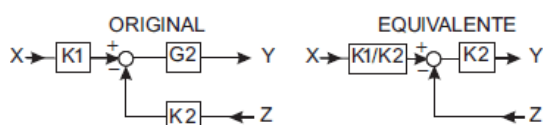
c)



d)



e)



www.tecconcursos.com.br/questoes/352903

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

92) Os sistemas de controle envolvem componentes de diferentes tipos. Na engenharia de controle é comum representar esses componentes por modelos matemáticos. A respeito desses modelos, observe as afirmativas a seguir.

- I** - As relações entre entrada-saída de muitos componentes não lineares deverão ser linearizadas em torno dos pontos de operação, para limitar a faixa de variáveis.
- II** - O modelo matemático deve representar os aspectos essenciais de um componente físico.
- III** - As previsões do comportamento do sistema, baseadas no modelo matemático, devem ser razoavelmente precisas.

Está correto o que se afirma em

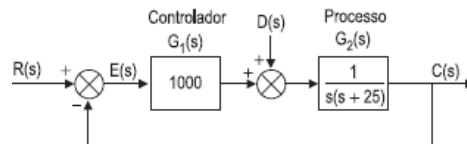
- a) **I**, apenas.
- b) **II**, apenas.
- c) **I** e **III**, apenas.
- d) **II** e **III**, apenas.
- e) **I**, **II** e **III**.

www.tecconcursos.com.br/questoes/352905

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

93) O projeto de automação de uma empresa especificou elementos de controle com mais de uma entrada, produzindo componentes de erro em estado estacionário em situações como a do sistema a seguir.



Podemos afirmar que o valor da componente do erro, nesse caso, é:

- a) $-1/1000$
- b) $-2/1000$
- c) $-3/1000$
- d) $-4/1000$
- e) $-5/1000$

www.tecconcursos.com.br/questoes/352906

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

94) O engenheiro responsável por sistemas de automação deve atender às especificações das tarefas a serem realizadas. Alguns desses fatores devem ser interpretados através de modelos matemáticos.

Um fator que **NÃO** está associado a interpretações através de modelos matemáticos é o(a)

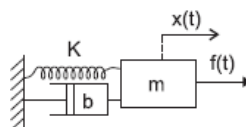
- a) frequência de entrada da rede
- b) amortecimento do sistema
- c) velocidade de resposta
- d) precisão do estado estacionário
- e) confiabilidade

www.tecconcursos.com.br/questoes/352910

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

95) O controle do processo de automação de uma indústria utiliza o sistema mecânico mostrado no esboço abaixo.



Utilizando as grandezas que aparecem na figura, e considerando que o termo forçante $f(t)$ é a entrada, e a posição da massa $x(t)$ é a saída, a função de transferência do sistema mecânico $G(s)=x(s)/F(s)$ é igual a

a)

$$G(s) = \frac{1}{bs^2 + ms + K}$$

b)

$$G(s) = \frac{1}{Ks^2 + ms + b}$$

c)

$$G(s) = \frac{1}{ms^2 + Ks + b}$$

d)

$$G(s) = \frac{1}{bs^2 + Ks + m}$$

e)

$$G(s) = \frac{1}{ms^2 + bs + K}$$

www.teconconcursos.com.br/questoes/356710

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

96) Em um sistema de controle em malha fechada, a planta é o elemento que possui a(s) variável(eis)

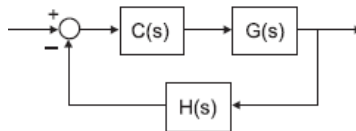
- a) manipulada(s)
- b) medida(s)
- c) erro
- d) a ser(em) controlada(s)
- e) de referência

www.teconconcursos.com.br/questoes/356711

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

97)



A Função de Transferência de Malha Aberta (FTMA) da estrutura de controle mostrada na figura acima é

a)

$$C(S)G(S)$$

b)

$$C(S)G(S)H(S)$$

c)

$$\frac{C(S)}{1+C(S)}$$

d)

$$\frac{C(S)}{1+C(S)G(S)H(S)}$$

e)

$$\frac{C(S)G(S)}{1+C(S)G(S)H(S)}$$

www.teconconcursos.com.br/questoes/356712

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

98) Considere o enunciado a seguir para responder à questão.

A função de transferência no domínio de Laplace de um sistema linear é dada por

$$\frac{Y(S)}{R(S)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

onde Y(s) é a variável de saída e R(s), a variável de entrada. Nos três itens a seguir, considere as condições iniciais **NULAS**.

O valor da resposta em regime permanente desse sistema, para uma entrada tipo degrau unitário, é

a)

$$K$$

b)

$$\tau$$

c)

$$\frac{1}{\tau}$$

d)

$$\frac{K}{\tau}$$

e)

$$\frac{\tau}{K}$$

www.teconconcursos.com.br/questoes/356713

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

99) Considere o enunciado a seguir para responder à questão.

A função de transferência no domínio de Laplace de um sistema linear é dada por

$$\frac{Y(S)}{R(S)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

onde Y(s) é a variável de saída e R(s), a variável de entrada. Nos três itens a seguir, considere as condições iniciais **NULAS**.

Para uma entrada degrau unitário, a saída desse sistema atinge a condição de regime permanente num tempo aproximadamente igual a

a) 2τ

b) 5τ

c) 20τ

d) $2K$

e) $5K$

www.teconconcursos.com.br/questoes/356714

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

100) Considere o enunciado a seguir para responder à questão.

A função de transferência no domínio de Laplace de um sistema linear é dada por

$$\frac{Y(S)}{R(S)} = \frac{K}{\tau s + 1}$$

onde $Y(s)$ é a variável de saída e $R(s)$, a variável de entrada. Nos três itens a seguir, considere as condições iniciais **NULAS**.

O valor inicial, em $t = 0$, do sinal de saída desse sistema, quando se aplica um impulso unitário na entrada, é

a)

$$\frac{K}{\tau}$$

b)

$$\frac{\tau}{K}$$

c)

$$\frac{1}{K}$$

d)

$$\tau K$$

e)

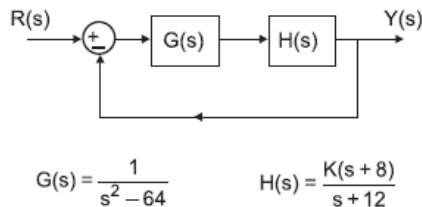
$$\tau$$

www.teconconcursos.com.br/questoes/356719

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

101)



Considere o sistema de controle configurado na figura acima, onde a planta $G(s)$ é **INSTÁVEL**, e deseja-se estabilizá-la e controlá-la com ajuda de um compensador do tipo $H(s)$.

Usa-se a técnica de cancelamento de polos da planta para reduzir a ordem do sistema.

O engenheiro projetista achou, em seu cálculo, o ganho $K = 125$. Assim, os polos do sistema em malha fechada estarão posicionados em

- a) $-2 + j5$
- b) $-2 + j8$
- c) $-2 + j4$
- d) -1 e -8
- e) -2 e -6

www.teconconcursos.com.br/questoes/356742

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

102) Um sinal $v(t)$ é expresso, no domínio de Laplace, por

$$V(S) = \frac{180(s^2 + 5s + 4)}{(s^3 + 9s^2 + 20s)(s + 3)}$$

No domínio do tempo, quando t tende para infinito, o sinal $v(t)$ tende para um valor estacionário, constante e igual a

- a) 240
- b) 180
- c) 60
- d) 12
- e) 9

www.tecconcursos.com.br/questoes/356746

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

103) Considere que $x(t)$ é um sinal que evolui no domínio do tempo de acordo com a equação diferencial linear representada por $2\ddot{x} + 18\dot{x} + 40x = 0$, onde $\dot{x} = \frac{dx}{dt}$ e $\ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$. Considerando, a solução dessa equação, válida unicamente para $t \geq 0$, é expressa por

- a) $2e^t - e^{2t}$
- b) $4e^{-4t} - 5e^{-5t}$
- c) $5e^{-4t} - 4e^{-5t}$
- d) $5(e^{-4t} - e^{-5t})$
- e) $10(e^{-5t} - e^{-4t})$

www.tecconcursos.com.br/questoes/356748

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

104) Um sistema linear é representado em Espaço de Estados pelas equações:

$$\dot{X} = \begin{bmatrix} -4 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} X + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \mu \text{ e } y(t) = [1 \quad -4] X$$

Os polos desse sistema são

- a) -3 e -3
- b) -3 e -5
- c) -2 e -1
- d) -2 e -3
- e) -1 e -4

www.tecconcursos.com.br/questoes/356754

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

105) Costuma-se aproximar a variável complexa z , usada em sistemas discretos (digitais), pela variável também complexa w para sistemas contínuos, através da relação de transformação $\mathcal{W} = \frac{z-1}{Tz}$, onde T (real positivo) é o período de amostragem usado na discretização do sinal contínuo.

Sabe-se que a região de estabilidade para sistemas contínuos é o SPE, ou seja, o Semiplano da Esquerda do plano complexo da variável w , que pode ser definida por $\text{Re}[w] < 0$.

O lugar geométrico, no plano da variável z , dos pontos em que $\text{Re}[w] < 0$, é a região interior ao círculo de raio igual a

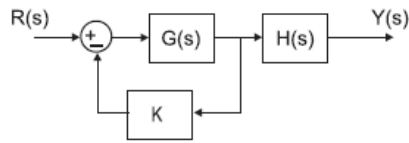
- a) 1 e centro na origem
- b) $\frac{1}{2}$ e centro no ponto $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$
- c) $\frac{1}{2}$ e centro na origem
- d) 1 e centro no ponto $(1, 0)$
- e) 2 e centro no ponto $(0, 1)$

www.tecconcursos.com.br/questoes/356756

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

106) Considere o enunciado a seguir para responder à questão.



O diagrama em blocos da figura acima mostra uma configuração em malha fechada. Sabe-se que $G(s) = \frac{5}{s(s+5)}$, $H(s) = \frac{10}{s+10}$ e K é uma constante positiva.

A Função de Transferência que relaciona Y(s) com R(s) é

a)

$$\frac{50(s+10)}{s^3+15s^2+(5K+50)s+50K}$$

b)

$$\frac{50(s+5)}{s^3+15s^2+(5K+50)s+50K}$$

c)

$$\frac{50}{s^3+15s^2+(5K+50)s+50K}$$

d)

$$\frac{50}{s^2+15s+(5K+50)}$$

e)

$$\frac{50(s+10)}{15s^2+(5K+50)s+50K}$$

www.teconconcursos.com.br/questoes/356766

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

107) O polinômio do denominador da função de transferência de um sistema em malha fechada é dado por

$$s^3 + 9s^2 + 23s + 15 + K$$

Variando K positivamente a partir de K = 0, o valor de K a partir do qual o sistema vai para a instabilidade é

- a) 235
- b) 192
- c) 185
- d) 150
- e) 120

www.teconconcursos.com.br/questoes/356769

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

108) Um sistema discreto tem como entrada $r(n)$ e saída $y(n)$, que se relacionam pelas equações de diferenças

$$\begin{cases} x(n) - 0,5 \cdot x(n-1) = r(n) \\ y(n) - 0,8 \cdot y(n-1) = x(n) \end{cases}$$

A função de Transferência do sistema $H(z) = \frac{Y(z)}{R(z)}$ é

a)

$$\frac{1}{z^2+1,3z+0,4}$$

b)

$$\frac{z}{z^2 - 0,8z + 0,4}$$

c)

$$\frac{z}{z^2 - 0,3z + 0,4}$$

d)

$$\frac{z^2}{z^2 + 1,3z + 0,4}$$

e)

$$\frac{z^2}{z^2 - 1,3z + 0,4}$$

www.tecconcursos.com.br/questoes/356770

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

109) O modelo em função de transferência de um sistema linear contínuo é dado por

$$G(s) = \frac{100}{s^2 + 10s + 100}$$

Para esse sistema, foi obtido um modelo equivalente discreto, com zero order hold, usando um período de amostragem de 10 ms. Considere que, para uma entrada degrau unitário, o tempo de acomodação (*settling time*) da resposta é calculado por $T_s = \frac{5}{\zeta \omega_n}$, onde ζ é a razão de amortecimento, e ω_n é a frequência natural não amortecida do sistema contínuo.

Supondo que o sistema discretizado tenha o mesmo desempenho que o sistema contínuo, aproximadamente, quantas amostras levará o sistema discreto para atingir o estado estacionário, partindo do instante inicial?

- a) 250
- b) 150
- c) 100
- d) 80
- e) 50

www.tecconcursos.com.br/questoes/356772

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

110) A equação recursiva a seguir gera a sequência causal $y(n)$.

$$\begin{cases} y(n) = 0 \text{ para } n < 0 \\ y(n) - 5 \cdot y(n-1) = 1 \text{ para } n = 0 \\ y(n) - 5 \cdot y(n-1) = 0 \text{ para } n > 0 \end{cases}$$

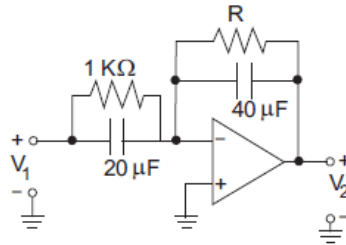
A expressão de $y(n)$ para $n \geq 0$ é

- a) $y(n) = 5^n$
- b) $y(n) = 5^{n-1}$
- c) $y(n) = 5^{-n}$
- d) $y(n) = 5^n - 2^n$
- e) $y(n) = 3(5)^n$

www.tecconcursos.com.br/questoes/2684134

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

111)



A figura acima apresenta um circuito ativo, utilizado na implementação de compensadores de primeira ordem de atraso de fase ou de avanço de fase. O amplificador operacional do circuito pode ser considerado como ideal. Para que o pólo da função de transferência do compensador esteja localizado em $s = -5$, a resistência de R , em $k\Omega$, deverá ser

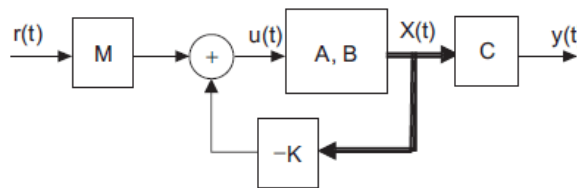
- a) 0,5
- b) 1,0
- c) 2,0
- d) 5,0
- e) 8,0

www.tecconcursos.com.br/questoes/2684164

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

112)



A figura acima apresenta o diagrama de um sistema de controle cujas equações sob a forma de espaço de estado são:

$$\begin{cases} \dot{X}(t) = AX(t) + Bu(t) \\ y(t) = CX(t) \end{cases} \quad \text{com a lei de controle } u(t) = -KX(t) + Mr(t)$$

onde

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -8 & -6 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [10 \quad 0] \quad \text{e } K = A = [6 \quad 3]$$

Quando uma entrada $r(t)$ do tipo degrau for aplicada, qual o valor do ganho M para que o erro de estado estacionário seja **NULO** ?

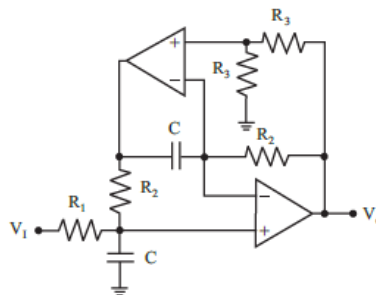
- a) 5,00
- b) 3,65
- c) 2,48
- d) 1,40
- e) 0,80

www.tecconcursos.com.br/questoes/2712559

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

113) Considere a figura abaixo.



O circuito ilustrado representa um filtro passa-banda de segunda ordem.

Considerando os amplificadores operacionais ideais, a função de transferência $\frac{V_O(s)}{V_I(s)}$ do circuito é:

a) $\frac{s^2/R_1 C}{s^2 + s/R_1 C + 1/R_3^2 C^3}$

- b) $\frac{s/R_1 C}{s^2 + s/R_3 C + 1/R_2^2 C^2}$
- c) $\frac{s^2/R_1 C}{s^2 + s/R_1 C + 1/R_2^2 C^2}$
- d) $\frac{s/R_1 C}{s^2 + s/R_1 C + 4/R_2^2 C^2}$
- e) $\frac{s^2/R_3 C}{s^2 + s/R_1 C + 1/R_2^2 C^2}$

www.tecconcursos.com.br/questoes/2712589

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Análise de Sinais e Sistemas

114) Uma planta industrial pode ser modelada através de uma Função de Transferência $G(s)$ racional e contínua, de terceira ordem, estritamente própria e estável.

Com relação a $G(s)$, é correto afirmar que:

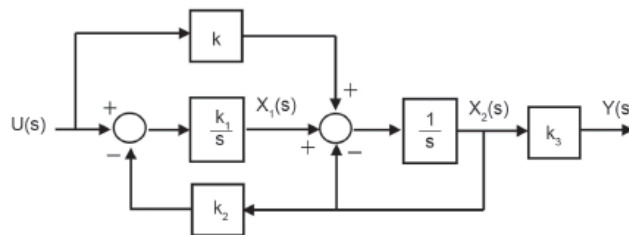
- a) possui três pólos localizados no semiplano s da direita.
- b) possui pelo menos um zero localizado no infinito.
- c) o seu grau relativo é zero.
- d) possui dois zeros localizados sobre o eixo imaginário no plano s .
- e) todos os pólos estão localizados sobre o eixo real negativo.

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697802

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Diagrama de Blocos e Funções de Transferência

115) Considere o diagrama de blocos abaixo.



O modelo de estado associado ao diagrama de blocos é o seguinte:

a)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -K_1 K_2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 \\ K \end{bmatrix} u \\ Y = [0 \ K_3] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

b)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -K_2/K_1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \ K_1 \\ K \end{bmatrix} u \\ Y = [0 \ K_3] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

c)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K_1 & -K_2 K_2 \\ K_2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ K K_2 \end{bmatrix} u \\ Y = [K_3 \ 0] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

d)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K_1 K_2 & 0 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 \\ K \end{bmatrix} u \\ Y = [0 \ K_3] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

e)

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{X}_1 \\ \dot{X}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} K_1 & -K_2 \\ K_2 & K_1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_1 \\ K \end{bmatrix} u \\ Y = [K_3 \ K_3] \begin{bmatrix} X_1 \\ X_2 \end{bmatrix} \end{cases}$$

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697805

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Diagrama de Blocos e Funções de Transferência

116) O texto abaixo deve ser utilizado para responder à questão.

Considere as variáveis de potência genéricas esforço (e) e fluxo (f), em unidades fisicamente consistentes, e cujo produto gera a potência instantânea entrando em um elemento dinâmico qualquer, ou dele saindo, ou seja,

$$P = e \cdot f$$

Suponha um elemento dinâmico cuja relação entre as variáveis de potência seja dada por

$$\frac{de}{dt} = \frac{1}{k} f$$

na qual k é uma constante dependente das propriedades físicas e geométricas do elemento. Esse elemento dinâmico é um

- a) gerador de energia
- b) dissipador de potência
- c) armazenador de energia
- d) transformador de potência
- e) distribuidor de potência

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697800

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controladores (P, PI, PD, PID, etc)

117) Considere a FT de um controlador PID contínuo

$$K \left(1 + \frac{1}{T_I S} + T_D S \right)$$

e T o período de amostragem empregado no ZOH/SOZ do conversor A/D conectado ao controlador.

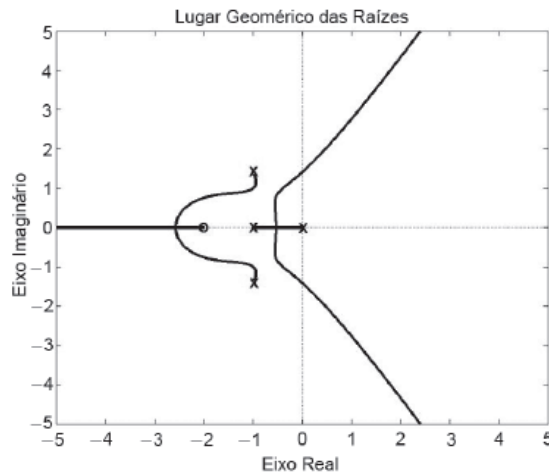
Nesse contexto, a FT do PID discreto equivalente ao contínuo é:

- a) $K \left(1 + \frac{1}{T_I} \frac{z}{z-1} + \frac{T_D}{T} \frac{z-1}{z} \right)$
- b) $K \left(1 + \frac{1}{T_I} \frac{z-1}{z} + \frac{T_D}{T} \frac{z}{z-1} \right)$
- c) $K \left(1 + \frac{T_I}{T} \frac{z-1}{z} + \frac{T}{T_D} \frac{z}{z-1} \right)$
- d) $K \left(1 + \frac{T_I}{T} \frac{z}{z-1} + \frac{T}{T_D} \frac{z-1}{z} \right)$
- e) $K \left(1 + \frac{T}{T_I} \frac{z-1}{z+1} + \frac{T_D}{T} \frac{z+1}{z-1} \right)$

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697794

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Estabilidade em Sistemas de Controle (Routh-Hurwitz, LGR, etc.)

118) Considere o Lugar Geométrico das Raízes (LGR) da Figura abaixo.



A malha fechada associada a esse LGR, para ganho $K = 3$, possui polos em

$$\begin{cases} \pm j\sqrt{2} \\ -1,5 \pm j\frac{\sqrt{3}}{2} \end{cases}$$

Considerando-se as informações acima, verifica-se que $K = 3$ é o ganho

- a) subamortecido da malha aberta
- b) derivativo do controlador
- c) crítico para estabilidade
- d) integral do controlador
- e) de malha fechada

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697797

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Resposta Temporal e Transitórios em Sistemas de Controle

119) Considere a função de transferência de malha aberta na qual $|z| > |p|$

$$\frac{K(s+z)}{s(s+p)(s^2+2ps+p^2+2p)}$$

Considere a construção de uma malha fechada com esse sistema no seu ramo direto e realimentação unitária, e que k_1 e k_3 são ganhos para os quais a malha fechada possui polos reais iguais, e k_2 é o ganho no qual a malha fechada passa a ser instável.

Considerando-se $k_1 < k_2 < k_3$, conclui-se que modos superamortecidos estarão presentes na resposta dinâmica estável dessa malha fechada para

- a) $0 < k < k_1$
- b) $k_1 < k < k_2$
- c) $k_2 < k < k_3$
- d) $k_1 < k < k_3$
- e) $k_3 < k < \infty$

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697809

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Resposta Temporal e Transitórios em Sistemas de Controle

120) Considere a função de transferência padrão de um sistema dinâmico de 2ª ordem, com um zero na origem

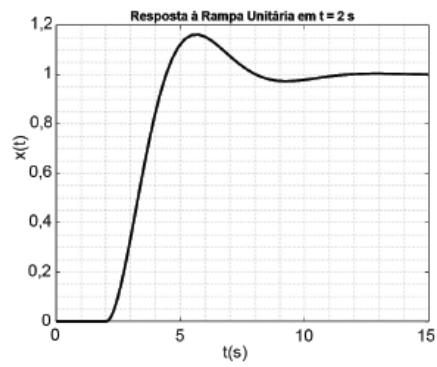
$$G(s) = \frac{K\omega_n^2 S}{S^2 + 2\zeta\omega_n S + \omega_n^2}$$

e parâmetros característicos

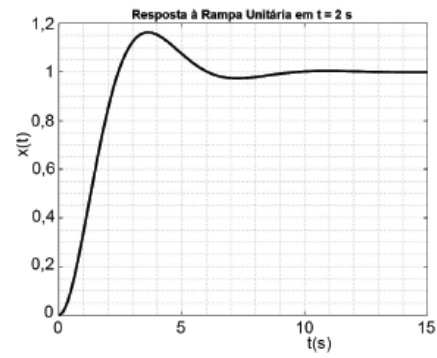
$$\begin{cases} K = 1 \\ \omega_n = 1 \\ \zeta = 0,5 \end{cases}$$

Supondo-se condições iniciais nulas, a resposta no tempo desse sistema a uma rampa unitária aplicada no instante de tempo $t = 2$ segundos é

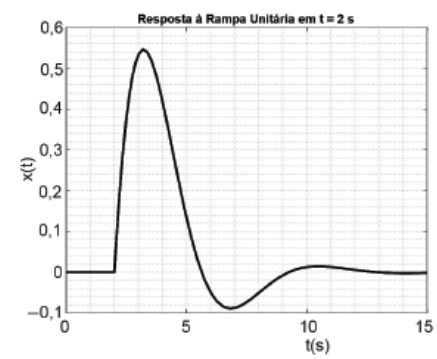
- a)



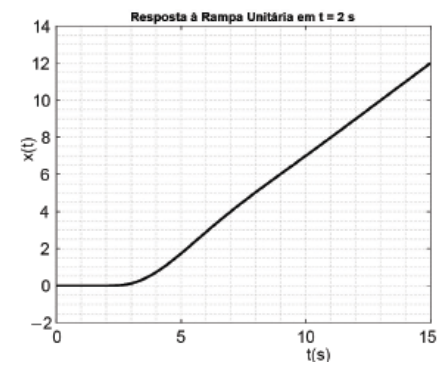
b)



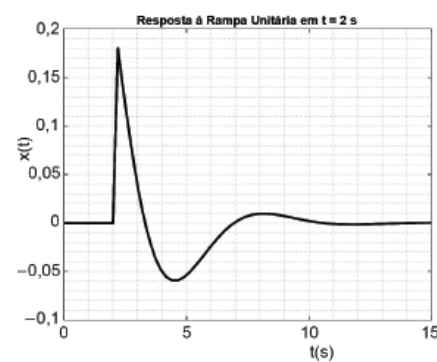
c)



d)



e)



www.tecconcursos.com.br/questoes/2697769

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

121) Nas entradas e na saída de um Controlador Lógico Programável (CLP) estão conectados os seguintes componentes:

Entradas:

X_0 = Botão retentivo de 2 posições, sendo, na posição 1, automático; na posição 2, manual.

X_1 = Sensor S1

X_2 = Sensor S2

X_3 = Botão liga pulsante

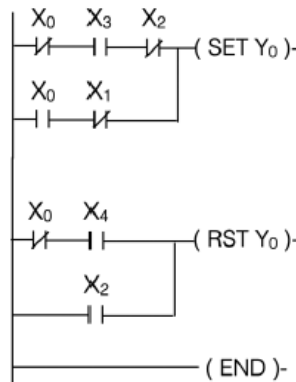
X_4 = Botão desliga pulsante

Nota: O botão retentivo na entrada X_0 , na posição 1 (automático) emite um sinal na entrada. Se na posição 2 (manual) não emite sinal na entrada.

Saída:

Y_0 = Bomba d'água

O programa em Ladder instalado no CLP é o seguinte:



Analisando-se o programa, constata-se que o sistema em

- automático, S2 não acionado e X_4 acionado, a bomba desliga.
- automático, S2 não acionado e X_3 acionado, a bomba liga.
- automático, S2 não acionado e X_1 acionado, a bomba liga.
- manual, S2 e X_3 acionado, a bomba liga.
- manual, S2 acionado ou X_4 acionado, a bomba desliga.

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697776

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

122) Os Controladores Lógicos Programáveis (CLP) foram desenvolvidos na segunda metade do século passado e hoje têm aplicação acentuada na indústria. A seguinte caracterização **NÃO** descreve adequadamente um CLP:

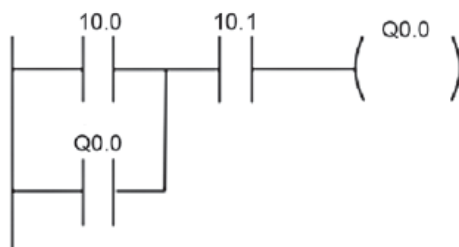
- A possibilidade de programação, o CLP permite que seja configurado no final do projeto, quando a maioria dos dados e lógicas de operação já foram consolidados, e possibilitando alterações de última hora, no campo e nas fases de testes.
- Na flexibilidade exigida hoje na manufatura, o CLP ganha destaque, pois ele permite uma rápida modificação no controle com uma reprogramação e reorientação das suas entradas e saídas.
- O CLP substitui os comandos por relés, que exigem grande trabalho de instalação e manutenção, principalmente em equipamentos complexos.
- O CLP apresenta um sistema "microcomputadorizado", que utiliza eletrônica analógica e se destina ao controle de sistemas e de processos, desde os mais simples até os mais complexos.
- Devido às suas características, tais como tamanho reduzido, confiabilidade, flexibilidade, fácil programação, custo-benefício, o CLP tem sua aplicação na indústria cada vez mais acentuada.

www.tecconcursos.com.br/questoes/640443

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

123) O diagrama de um programa em linguagem Ladder, mostrado na Figura abaixo, representa o controle de acionamento de um motor. Esse programa foi carregado em um CLP (Controlador Lógico Programável).



Sabe-se que 10.0 é referente a um botão de PARTIR normalmente aberto, que 10.1 é referente a um botão de PARAR normalmente fechado, e que Q0.0 é uma saída normalmente aberta, ligada a um contato que precisa ser energizado para ligar um motor. Nessas configurações, qual é a função de ter Q0.0 em paralelo a 10.0 no diagrama?

- a) Ser uma alternativa para a partida do motor, mesmo com o botão PARAR acionado.
- b) Manter o motor ligado após o botão de PARTIR ser acionado e depois ser liberado.
- c) Desligar o motor, caso o botão de PARTIR seja acionado após o motor estar funcionando.
- d) Manter o motor ligado, independentemente do acionamento dos botões de PARTIR e PARAR.
- e) Na configuração estabelecida, não apresenta função.

www.tecconcursos.com.br/questoes/640447

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

124) O programa de um CLP (Controlador Lógico Programável) é executado como parte de um processo repetitivo chamado de Ciclo de Varredura. **NÃO** faz parte desse ciclo a(o)

- a) leitura das entradas
- b) execução do programa
- c) execução do ciclo de inicialização
- d) atualização das saídas
- e) processamento de solicitações de comunicação

www.tecconcursos.com.br/questoes/352791

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

125) O Controlador Lógico Programável (CLP) é definido como dispositivo capaz de armazenar instruções destinadas a sistemas automatizados.

É uma característica do CLP

- a) ser inadequado às funções de controle.
- b) possuir grande limitação na realização de cálculos.
- c) possuir recursos para comunicação em rede.
- d) não possuir unidade central de processamento.
- e) não ser recomendável na manipulação de dados.

www.tecconcursos.com.br/questoes/356729

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

126) A vazão, medida através de um sensor do tipo placa de orifício que fornece valores contínuos da grandeza medida, deve ser monitorada numa planta industrial. O projeto deve medir a vazão em 19 pontos distintos e verificar o estado de 15 sensores de fim de curso que fornecem os valores discretos verdadeiro e falso. O orçamento é limitado de forma que se deve comprar o mínimo necessário de equipamentos para o projeto. Sabe-se que um CLP será utilizado para o monitoramento e que cartões de aquisição de dados analógicos (CA) para esse CLP são mais caros que cartões de entradas digitais (CD).

Considerando-se que cada cartão tem 8 entradas, o número de cartões CA e CD, que atendem aos requisitos técnicos e de orçamento, são

- a) 0 CA e 5 CD
- b) 2 CA e 2 CD
- c) 2 CA e 3 CD
- d) 3 CA e 2 CD
- e) 5 CA e 0 CD

www.tecconcursos.com.br/questoes/356731

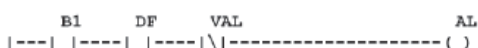
CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

127) Pretende-se incluir, em um programa implementado utilizando-se a Linguagem Ladder, um trecho de código responsável por disparar um alarme (AL). O alarme ocorrerá caso haja uma tentativa de se fechar a chave contactora da bancada 1 (B1) sem que o disjuntor da fonte de alimentação (DF) esteja ligado, e a tensão na mesma (VAL) seja maior que zero.

O trecho de código que deverá ser incluído no programa para o seu correto funcionamento é

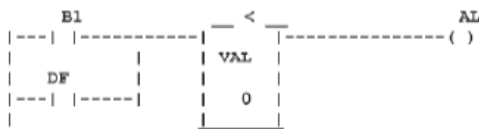
a)



b)



c)



d)



e)



www.tecconcursos.com.br/questoes/356732

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

128) Analise as afirmações abaixo sobre elemento temporizador utilizado na programação de Controladores Lógicos Programáveis (CLP) em Linguagem Ladder.

I - O elemento temporizador possui uma entrada que, ao se energizar, habilita o acúmulo do tempo percorrido.

II - O elemento temporizador possui uma saída que é energizada quando o valor acumulado for igual ao preestabelecido e todas as outras condições de funcionamento do elemento estiverem satisfeitas.

III - O elemento temporizador é do tipo não retentivo, isto é, se a energização do bloco for perdida, o valor acumulado é zerado.

Está correto o que se afirma em

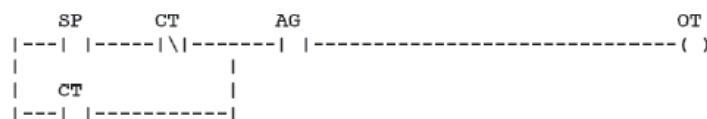
- a) **I**, apenas.
- b) **I** e **II**, apenas.
- c) **I** e **III**, apenas.
- d) **II** e **III**, apenas.
- e) **I**, **II** e **III**.

www.tecconcursos.com.br/questoes/356733

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

129)



O trecho de um código implementado em Linguagem Ladder, mostrado no diagrama da figura acima, pode ser reescrito em outra linguagem para Controladores Lógicos Programáveis (CLP), conhecida por Texto Estruturado, com a expressão

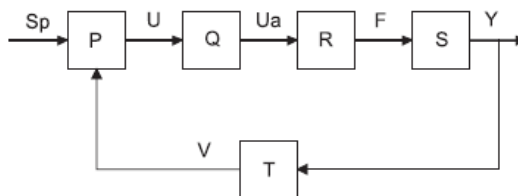
- a) $OT := ((SP \text{ and not } CT) \text{ and } CT) \text{ and } AG;$
- b) $OT := ((SP \text{ and not } CT) \text{ or } CT) \text{ or } AG;$
- c) $OT := ((SP \text{ and not } CT) \text{ or } CT) \text{ and } AG;$
- d) $OT := ((SP \text{ or not } CT) \text{ and } CT) \text{ and } AG;$
- e) $OT := ((SP \text{ or not } CT) \text{ or } CT) \text{ or } AG;$

www.tecconcursos.com.br/questoes/356734

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

130)



A figura acima mostra uma malha de controle típica em uma planta automatizada onde se necessita controlar uma variável do processo. Os elementos, representados pelos blocos, são: Planta (processo a ser controlado), Atuador, Sensor, CLP e *driver* de potência.

Os sinais presentes são assim descritos:

- Y é a variável a ser controlada;
- Sp é um sinal elétrico de referência que representa o valor desejado para Y;
- V é uma tensão elétrica proporcional a Y;
- U é um sinal elétrico de referência em função do erro entre Sp e V;
- Ua é o sinal U amplificado para compatibilizar a potência entre Q e R;
- F é uma grandeza física.

Os blocos, representados pelas letras P, Q, R, S, T da figura, são os elementos do sistema citados acima. O CLP é o elemento representado pela letra

- a) P
- b) Q
- c) R
- d) S
- e) T

www.tecconcursos.com.br/questoes/356736

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

131) A estrutura de um sistema SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*) é constituída por, dentre outros elementos, computadores *desktop*, CLPs, sensores e atuadores. Cada elemento pertence a um nível na hierarquia dos sistemas de automação, sendo que os mencionados anteriormente são enquadrados nos níveis 3 (computador *desktop*), nível 2 (CLPs) e nível 1 (sensores e atuadores), onde o nível 1 é o de menos inteligência.

Associe os elementos com as suas funções em um sistema SCADA, apresentados a seguir.

- I** - Computador *desktop*
- II** - Controladores Lógicos Programáveis (CLP)
- III** - Sensores
- IV** - Atuadores

P - Conversão das grandezas físicas que se deseja monitorar em tensões ou correntes elétricas.

Q - Execução do sistema supervisório, onde são mostradas, em tempo real, as variáveis do processo, sendo seu histórico armazenado em arquivos chamados log.

R - Conversão de comandos vindos do sistema de controle ou da interface homem-máquina em grandezas físicas que agem sobre o processo.

S - Amplificação do sinal entre componentes atenuado devido à grande extensão do condutor.

T - Interfaceamento entre o sistema supervisório e as variáveis de monitoração e atuação do processo e controle de malha fechada de uma ou várias partes da planta.

As associações corretas são:

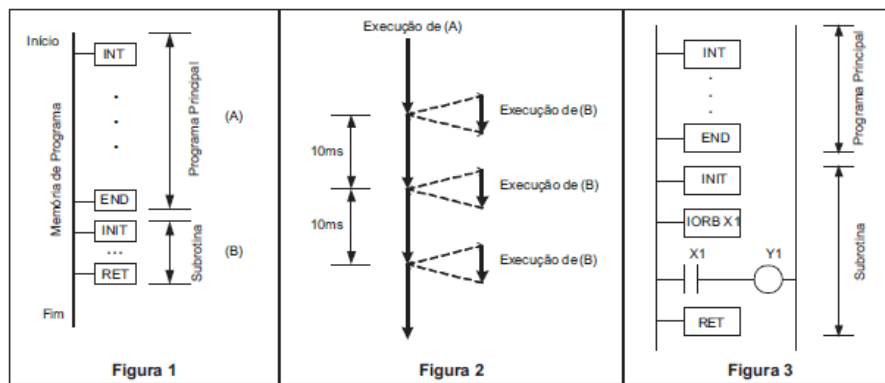
- a) I - Q ; II - R ; III - P ; IV - T
- b) I - Q ; II - T ; III - P ; IV - R
- c) I - Q ; II - T ; III - R ; IV - S
- d) I - T ; II - Q ; III - R ; IV - S
- e) I - T ; II - S ; III - P ; IV - Q

www.tecconcursos.com.br/questoes/2684203

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

132) Um dado CLP possui as instruções INT, INIT, RET, END e IORB, descritas a seguir. A colocação da instrução INT no cabeçalho do programa principal no CLP indica o uso da função de interrupção temporizada. Esta função faz com que o fluxo normal de execução do ciclo de varredura seja interrompido a cada 10ms para ser executada uma subrotina iniciada pela instrução INIT e terminada pela instrução RET. A subrotina deve ser inserida imediatamente após o final do programa principal, sendo este sinalizado pela instrução END, conforme ilustrado na Figura 1. Após o término da execução da subrotina, o CLP retorna à execução do programa de aplicação principal no ponto onde foi interrompido, conforme ilustrado na Figura 2. A função de interrupção opera tanto durante a execução do programa principal quanto durante o processo de entrada e saída do CLP. Conseqüentemente, o tempo de execução da subrotina deve ser bem menor que o tempo da interrupção cíclica. A subrotina é comumente usada para realizar entradas e saídas imediatas pelo CLP. Para isso, a instrução IORB executa a atualização imediata do dado a ela associado, podendo este ser um dado de entrada ou de saída.



No programa da Figura 3, considere que o tempo de varredura total é de 200ms, o tempo de resposta do ponto de entrada correspondente a X1 é de 10ms, o tempo de resposta do ponto de saída correspondente a Y1 é de 10ms e que o tempo de execução da subrotina é desprezível. O tempo de atraso do CLP para levar uma variação do sinal de entrada correspondente a X1 ao sinal de saída correspondente a Y1 é, em milissegundos, de

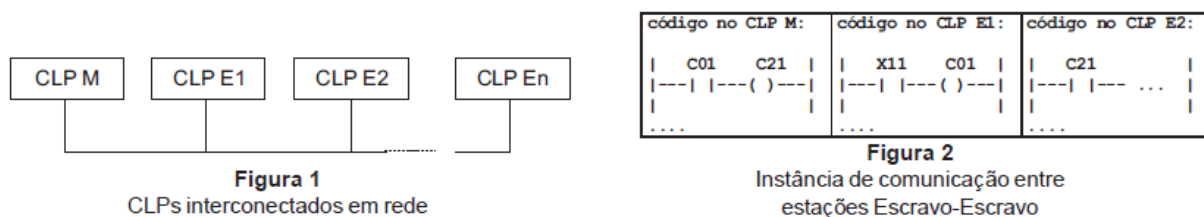
- a) 30
- b) 40
- c) 230
- d) 240
- e) 440

www.tecconcursos.com.br/questoes/2684237

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

133) Os CLPs da Figura 1 estão conectados numa rede do tipo mestre-escravo. O CLP mestre M realiza uma varredura cíclica a todos os CLPs escravos Ei ($i = 1..n$) para realizar o intercâmbio de dados. A comunicação por rede permite que os CLPs compartilhem variáveis. O ciclo de varredura da rede é independente do ciclo de varredura interno dos CLPs, este composto por três etapas: (i) atualização da memória de entrada e saída local; (ii) atualização da memória de dados referentes à rede; e (iii) execução do programa de aplicação do usuário. Na etapa (ii), os dados recebidos por uma comunicação de rede são atualizados na memória interna e os dados referentes aos outros CLPs são repassados para transmissão. O intercâmbio de dados entre diferentes estações escravas Ei é feito por intermédio do CLP mestre M.



Numa comunicação escravo-escravo, ilustrada na Figura 2, o CLP E1 recebe um estímulo na entrada correspondente ao ponto X11, que atualiza o ponto C01 do CLP M e que, conseqüentemente, provoca uma modificação no ponto C21 do CLP E2.

Considere que os tempos de varredura dos CLPs M, E1 e E2 sejam todos de 50ms, que o tempo requerido para completar a transmissão na rede seja de 20ms, e despreze o tempo necessário para a percepção de um estímulo na entrada de um CLP. O tempo mínimo, em milissegundos, em que um sinal conectado à entrada correspondente ao ponto X11 deve permanecer num determinado estado para que este seja percebido no ponto C21 é

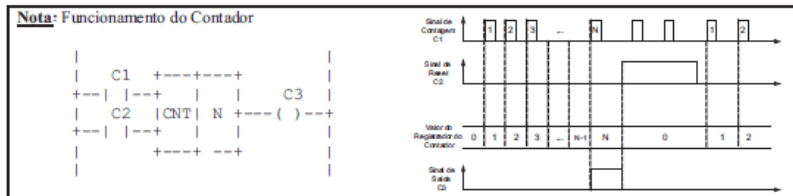
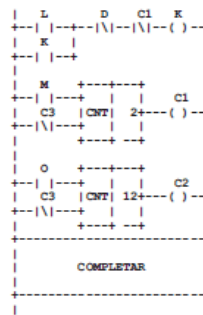
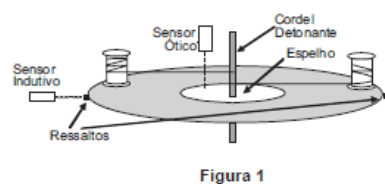
- a) 320
- b) 340
- c) 370
- d) 390
- e) 420

www.tecconcursos.com.br/questoes/2684245

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

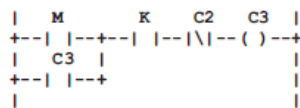
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

134) A Figura 1 ilustra um disco onde ficam doze carretéis igualmente espaçados (foram representados na figura apenas dois carretéis). Com a rotação do disco, os carretéis vão sendo desfiados, fazendo uma trança no cordel detonante, que atravessa o furo central do disco. O disco gira impulsionado por um motor trifásico comandado por um contator K. Liga-se o sistema com a botoeira L e desliga-se com a botoeira D. A rotação do disco é monitorada pelo sensor indutivo M e a passagem do fio é detectada pelo sensor óptico O. Em função do balanceamento mecânico do disco, o sensor indutivo detecta a passagem de dois ressaltos durante a rotação. Assim, numa rotação, em condições normais, devem ser observados dois pulsos em M e doze pulsos em O. A linha diametral dos ressaltos não está alinhada com as linhas diametrais dos carretéis e a velocidade de rotação do disco é tal que a janela temporal entre quaisquer dos pulsos de M ou de O é muito maior que o tempo de varredura do CLP. As especificações são que o disco deve ser parado quando se detecta o arrebentamento de um fio e que o sistema deve ser capaz de funcionar independente da posição inicial do disco.

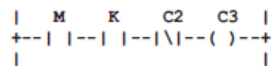


Foi desenvolvido um programa em LADDER para controle do sistema, mostrado parcialmente na Figura 2. A linha que completa **corretamente** o programa da Figura 2 é

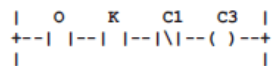
a)



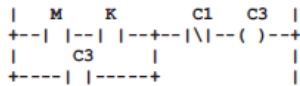
b)



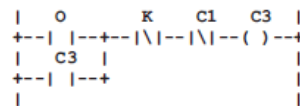
c)



d)



e)



www.tecconcursos.com.br/questoes/2712544

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

135) Um sistema em tempo real fraco (*soft real-time*) possui quatro eventos periódicos, com períodos, em ms, de 40, 100, 200 e 200 cada.

Considere que os quatro eventos requeiram tempos de CPU, em ms, respectivamente 20, 20, 50 e T.

O maior valor de T, em ms, para que o sistema seja escalonável é:

- a) 5
- b) 7,5
- c) 10
- d) 12,5
- e) 15

www.tecconcursos.com.br/questoes/2712961

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

Diagrama de rede de comunicação entre CLP mestre e escravos. O diagrama mostra três caixas representando os CLPs: 'CLP mestre', 'CLP escravo 1' e 'CLP escravo n'. Linhas de conexão desce de cada caixa e se unem a uma única linha horizontal que atravessa o fundo da imagem, representando o barramento de comunicação.

- 1) Atualização da memória de entrada e saída local.
- 2) Atualização da memória de dados referentes à rede.
- 3) Execução do programa de aplicação do usuário.

Tempo de sensibilização de uma entrada local do CLP X	T_{I_X}
Tempo de sensibilização de uma saída local do CLP X	T_{O_X}
Tempo de varredura da rede	T_R
Tempo de varredura do CLP mestre	T_M
Tempo de varredura do CLP escravo i (i = 1, ..., n)	T_{E_i}

código no clip mestre	código no CLP escravo 1	código no CLP escravo 2
C01 C21	X11 C01	C21 Y21
--- () ---	--- () ---	--- () ---

- $T_I + T_M + 2T_R + T_{E1} + T_{E2} + T_O$
- $T_I + T_M + 2T_R + 2T_{E1} + 2T_{E2} + T_O$
- $T_I + 2T_M + 2T_R + T_{E1} + T_{E2} + T_O$
- $T_I + T_M + T_R + T_{E1} + T_{E2} + T_O$
- $T_I + 2T_M + 2T_R + 2T_{E1} + 2T_{E2} + T_O$

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Controles Lógicos Programáveis - CLP e Sistemas Supervisórios e de Aquisição de Dados - SCADA)

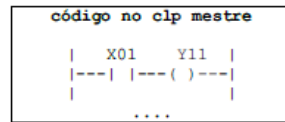
Diagram illustrating the connection between three CLP (Control Logic Processor) units:

- CLP mestre
- CLP escravo 1
- CLP escravo n

- 1) Atualização da memória de entrada e saída local.
- 2) Atualização da memória de dados referentes à rede.
- 3) Execução do programa de aplicação do usuário.

Tempo de sensibilização de uma entrada local do CLP X	T_I
Tempo de sensibilização de uma saída local do CLP X	T_C
Tempo de varredura da rede	T_R
Tempo de varredura do CLP mestre	T_M
Tempo de varredura do CLP escravo i ($i = 1, \dots, n$)	T_E

Considere a figura abaixo:



A ligação em rede do CLP X também permite uma configuração de entrada e saída remota, onde apenas o CLP mestre executa o programa de aplicação do usuário e os CLPs escravos simplesmente disponibilizam as suas entradas e saídas ao CLP mestre pela rede.

Numa comunicação mestre-escravo, em modo de entrada e saída remota, ilustrada na figura, o CLP mestre recebe um estímulo na entrada, correspondente ao ponto X01, que provoca uma modificação na saída correspondente ao ponto Y11 do CLP escravo 1.

A estimativa correta do tempo de transmissão deste estímulo da entrada do mestre para a saída do escravo 1 é:

- $T_I + T_M + T_R + T_O$
- $T_I + T_R + T_O$
- $T_I + 2T_M + T_R + T_O$
- $T_I + T_M + 2T_R + T_O$
- $T_I + 2T_M + 2T_R + T_O$

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697770

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

138) O dispositivo que recebe na entrada uma grandeza física e emite uma saída, que pode ser a mesma grandeza física ou não, é o

- atuador
- sensor
- transdutor
- transmissor
- controlador

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697798

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

139) Uma das principais características dos acelerômetros piezoelétricos é que **NÃO**

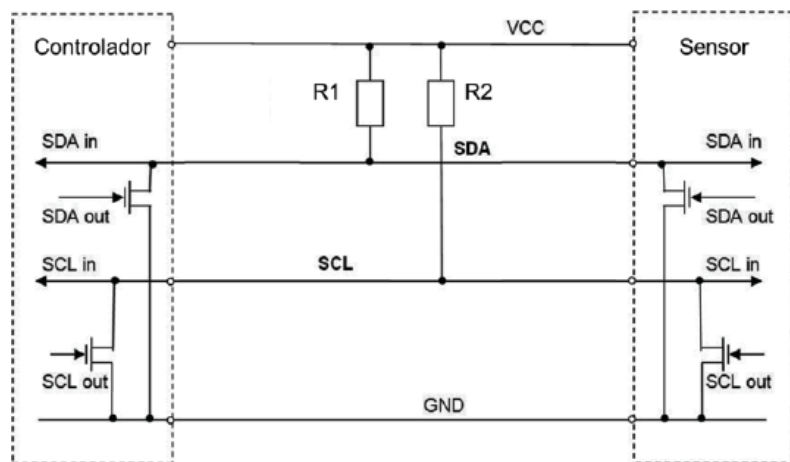
- possibilitam a medida de sinais de alta frequência.
- necessitam de condicionadores de sinais.
- possibilitam a obtenção da velocidade ou deslocamento do sinal de entrada, mesmo que indiretamente.
- necessitam de alimentação externa.
- permitem a medida de sinais de pequena amplitude.

www.tecconcursos.com.br/questoes/640410

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

140) Um controlador deve se comunicar com um sensor utilizando o protocolo I²C ("Inter-Integrated Circuit"), com os sinais SDA ("Serial Data") e SCL ("Serial Clock") – ver diagrama abaixo.



Assume-se que:

- os sinais SDA e SCL são gerados a partir de saídas do tipo "open-drain";
- não existem resistores de "pull-up" internos aos dispositivos (controlador e sensor), existem somente os resistores de "pull-up" externos R1 e R2;
- no controlador e no sensor, a corrente máxima com a saída ativada (tensão baixa.) para SDA e SCL é 5 mA cada;
- no controlador e no sensor, a corrente de entrada quando a saída não está ativada, (tensão baixa.) para SDA e SCL, pode ser considerada desprezível.

Se $V_{CC} = +5\text{ V}$, e a tensão máxima para se considerar o zero lógico é $+0,4\text{ V}$, quais são os valores mínimos, em ohm, de R_1 e R_2 , respectivamente?

- a) 80 e 920
- b) 920 e 920
- c) 1.000 e 1.000
- d) 2.000 e 2.000
- e) 10.000 e 10.000

www.tecconcursos.com.br/questoes/640428

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

141) Uma IMU (Unidade de Medida Inercial) inclui, necessariamente,

- a) acelerômetros e barômetros
- b) acelerômetros e girômetros
- c) potenciômetros e girômetros
- d) potenciômetros e tacômetros
- e) tacômetros e magnetômetros

www.tecconcursos.com.br/questoes/640444

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

142) No processo de modernização de uma refinaria, é comum se começarem os trabalhos fazendo-se um varrimento laser (laser scan), que consiste no uso de um equipamento ótico que faz milhões de medições precisas de distâncias 3D, a partir de um ou mais pontos dentro das instalações.

Essas medidas geram um conjunto de pontos, conhecido como nuvem de pontos, e, a partir dele, obtém-se um modelo 3D da refinaria que reflete sua configuração atual (as-built). Isso é feito porque, muitas vezes, a documentação é antiga ou não reflete mudanças que foram feitas ao longo do tempo.

Se esse equipamento de medição tem erro máximo de 1 cm numa medição de uma distância de 100 m, qual é o valor percentual de erro máximo associado a essa distância?

- a) 0,0001%
- b) 0,001%
- c) 0,01%
- d) 0,1%
- e) 1%

www.tecconcursos.com.br/questoes/352900

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

143) Com o objetivo de exercer o controle e a supervisão de plantas industriais, é frequente a utilização do sistema SCADA (supervisory control and data acquisition). O seu uso permite acesso a informações sobre o estado atual do sistema através de recursos que podem ser visíveis na tela dos computadores.

Outra característica importante no software, utilizada no sistema, é a

- a) possibilidade de os operadores alterarem valores de set points do sistema pelo teclado ou pelo mouse.
- b) falta de uma interface homem-máquina.
- c) existência de alarmes sobre alterações do processo.
- d) presença de cálculos de grande complexidade só resolvidos com uso de computadores.
- e) obtenção de informações sobre as questões pessoais dos funcionários.

www.tecconcursos.com.br/questoes/356707

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

144) Em uma pirâmide de níveis de automação, tem-se da base para o topo o nível chão de fábrica, o nível de campo, o nível de células e, no topo, o nível de administração. Sabe-se que cada nível de comunicação tem sua finalidade específica.

Nesse contexto, as entradas e saídas de sinal dos sensores e atuadores encontram-se no nível

- a) de administração
- b) de células
- c) de campo
- d) chão de fábrica
- e) chão de fábrica e no nível de administração

www.tecconcursos.com.br/questoes/356716

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

145) Considere o enunciado a seguir para responder à questão.

O acelerômetro é um componente eletromecânico que pode ser empregado em diferentes aplicações de engenharia, entre elas, nos sistemas de controle em malha fechada.

No caso de sistemas de controle, o acelerômetro é instalado no subsistema de

- a) atuação
- b) geração do sinal erro
- c) instrumentação
- d) manipulação
- e) referência

www.tecconcursos.com.br/questoes/356725

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

146) Encontram-se disponíveis no mercado modelos de analisadores lógicos idênticos, que diferem entre si somente no número de canais disponíveis. Pretende-se analisar, completamente e ao mesmo tempo, uma comunicação SPI entre dois equipamentos e uma comunicação I²C entre outros dois.

Dentre os analisadores lógicos disponíveis, o mais simples e capaz de realizar essa tarefa é o que possui

- a) 2 canais
- b) 4 canais
- c) 6 canais
- d) 8 canais
- e) 10 canais

www.tecconcursos.com.br/questoes/356743

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Instrumentação Industrial

147) Um sistema de controle utiliza um sensor eletromagnético não linear que converte uma corrente elétrica i em força F . A função não linear, que converte corrente $[A]$ em força $[N]$, é

$$F(i) = 5i^2 - 18i$$

Deseja-se linearizar essa função no ponto nominal de corrente $i_0 = -4$, obtendo-se para este ponto de operação, a função linear

$$F_L(i) = K_1 i + K_2$$

Os valores de K_1 e K_2 , respectivamente, são

- a) -58 e -80
- b) -58 e 80
- c) -35 e 120
- d) -35 e 12
- e) -78 e -160

www.tecconcursos.com.br/questoes/352787

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

148) O planejamento de sistemas de automação para uma empresa envolve, comumente, a escolha de suportes de transmissão de dados entre as redes. Em muitas situações, a solução desse problema ocorre pela utilização de guias físicos que asseguram a manutenção de uma conexão direta e permanente, como a que se obtém com o aproveitamento da rede telefônica.

A utilização de tais guias físicos

- a) só é possível para sinais analógicos.
- b) só é possível para sinais digitais.
- c) em condições normais, dispensa, durante o funcionamento, a necessidade de amplificação ou regeneração de sinais.
- d) torna-se adequada como solução somente para pequenas distâncias.
- e) sempre representa custos elevados na sua manutenção.

www.tecconcursos.com.br/questoes/352789

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012
Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

149) Atualmente, muitos sistemas têm sido desenvolvidos na parte física do processo de automação industrial, destacando-se a transmissão de informação para controle das operações. As redes fazem a comunicação entre diferentes setores com o objetivo de trocar informações.

As chamadas redes de chão de fábrica

- a) dificultam o processo de manutenção.
- b) aumentam os custos do projeto e da instalação.
- c) ampliam a troca de informações entre os fornecedores.
- d) perdem eficiência quanto ao uso dos recursos computacionais.
- e) reduzem a velocidade e a agilidade no acesso às informações do processo.

www.tecconcursos.com.br/questoes/352790

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

150) A maioria das empresas procura, atualmente, otimizar a conectividade de suas redes através da automação baseada em soluções da tecnologia da informação. Já é comum a interligação de controladores e de outros dispositivos com tendência aos barramentos de campo, que serão gradualmente integrados a outros sistemas de automação.

Tendo em vista a necessidade crescente de segurança no sistema de automação, os usuários podem assumir alguns cuidados, como

- a) promover mudança radical dos sistemas existentes.
- b) promover investimentos no controle do envio de mensagens.
- c) adotar senhas de segurança para evitar violações.
- d) reduzir o uso de operações on-line.
- e) evitar a comunicação entre os sistemas existentes.

www.teconconcursos.com.br/questoes/356703

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

151) A automação industrial exige sistemas eficazes e seguros para a comunicação de dados de processo. Essas redes precisam ser confiáveis e ter conectividade. Dentre as opções de comunicação de dados em nível de chão de fábrica, o sistema de comunicação AS Interface atende a todos esses requisitos e tem grande aplicação.

Enquadra-se na rede AS Interface o sistema de

- a) barramento para comunicação com periferia distribuída
- b) comunicação de dados em nível de sensores/atuadores/ controladores
- c) comunicação com módulo E/S, transdutores, válvulas, drives
- d) comunicação entre controladores e PC
- e) comunicação em nível de gerenciamento

www.teconconcursos.com.br/questoes/356705

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

152) PROFIBUS é um dos protocolos mais utilizados nas plantas industriais para comunicação em redes com aplicação em processos, manufatura e automação predial. É um sistema aberto que independe de fornecedor.

A esse respeito, analise as afirmativas abaixo.

- I** - A versão Profi bus-DP é apropriada para conexões de periferia descentralizada.
- II** - A versão Profi bus-PA é intrinsecamente segura.
- III** - A versão Profi bus-FMS é apropriada para comunicação em células.

Estão corretas as afirmativas

- a) **I**, apenas.
- b) **II**, apenas.
- c) **III**, apenas.
- d) **I** e **II**, apenas.
- e) **I**, **II** e **III**.

www.teconconcursos.com.br/questoes/356706

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

153) A conectividade entre os componentes de automação é um fator importante no projeto de uma rede de comunicação, uma vez que se precisa garantir que os componentes da rede consigam comunicar-se corretamente entre si. Na especificação de um transdutor, por exemplo, o padrão de transmissão de saída do sinal analógico é um item a ser determinado.

Nesse sentido, **NÃO** corresponde a um padrão de transmissão de saída de sinal analógico

- a) 3 a 15 psi
- b) 0 a 10 V
- c) 0 a 30 V
- d) 0 a 20 mA
- e) 4 a 20 mA

www.teconconcursos.com.br/questoes/356708

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

154) Equipamentos modernos são conectados em redes e transmitem tanto sinais de entradas e saídas digitais como sinais analógicos e diagnósticos, oferecendo opções de redes para controle e monitoramento desde níveis gerenciais até o chão de fábrica. Muitos fios e mangueiras são necessários para ligação dos diversos componentes nesse tipo de controle. A junção de válvulas eletromagnéticas com unidades de entradas e saídas de sinais digitais e analógicas, associada a um controlador, reduz consideravelmente as quantidades de mangueiras e fios permitindo um manuseio mais fácil e econômico, além de facilitar a manutenção. Essa junção combina, em um só elemento, os universos da pneumática, elétrica e redes.

Tal junção denomina-se

- a) terminais de válvulas

- b) unidade de conservação
- c) eixos elétricos
- d) manifold
- e) manipuladores

www.teconconcursos.com.br/questoes/356726

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

155) Sobre as tecnologias usadas para a transferência de dados, as duas que melhor se equiparam em termos de taxa máxima de transferência são

- a) RS-232 e I²C
- b) RS-485 e CAN
- c) FireWire 100 e Bluetooth 3.0
- d) FireWire 800 e USB 2.0
- e) IEEE 802.11b e USB 1.1

www.teconconcursos.com.br/questoes/356727

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

156) Numa indústria química, utilizam-se tecnologias de transmissão de dados para operações de controle de processos em ambientes com riscos de explosão.

Uma tecnologia que foi projetada para operar nesse tipo de ambiente é a

- a) IEC 61158-2
- b) IEEE 1394
- c) EIA RS-232
- d) EIA RS-422
- e) EIA RS-485

www.teconconcursos.com.br/questoes/356735

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Comunicação Industrial

157) As redes de computadores utilizam um equipamento para encaminhar pacotes de dados recebidos na rede para um determinado destino pelo caminho mais apropriado. Esse dispositivo é conhecido como

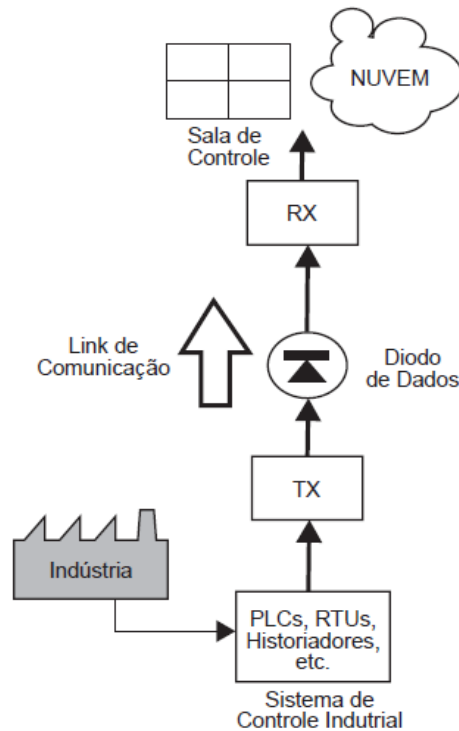
- a) roteador
- b) repetidor
- c) RJ45
- d) placa de rede
- e) *modem*

www.teconconcursos.com.br/questoes/640445

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Redes de Dados e Comunicação

158) O uso de dispositivos conhecidos como diodos de dados (também conhecidos como gateways unidirecionais) tem deixado de ser exclusivo de ambientes militares e de usinas nucleares para ser utilizado em ambientes industriais. Os diodos de dados são dispositivos que fazem transferências de dados entre si em somente uma direção, podendo ser úteis para levar dados do chão de fábrica para o ambiente corporativo, ou até mesmo para nuvem, sem colocar em risco a rede do ambiente industrial. Isso geralmente é garantido de forma física: um dispositivo (TX) possui somente um transmissor, e o outro (RX) possui somente um receptor, como ilustrado na Figura abaixo.



Apesar de proverem alto nível de segurança, tais dispositivos apresentam um problema potencial: como a comunicação é unilateral, caso o link de comunicação apresente algum problema, o transmissor não tem como saber se o receptor recebeu suas mensagens, e, potencialmente, dados do ambiente industrial podem ser perdidos.

Uma maneira de contornar isso é provendo armazenamento do lado do transmissor de forma que, por retransmissão preventiva ou mecanismo manual, os dados sejam reenviados para o receptor.

Supondo que o fluxo de dados no link seja constante a uma taxa de 4 MB/s, qual a quantidade de armazenamento necessária, no dispositivo TX, para que, caso o link fique inoperante por 2 horas, não seja perdido qualquer dado?

- a) 8 MB
- b) 240 MB
- c) 480 MB
- d) 14.400 MB
- e) 28.800 MB

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697778

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

159) Em um sistema de controle automatizado, em malha fechada, também conhecido como sistema de controle por realimentação, o elemento responsável pela execução física das ações de controle é o

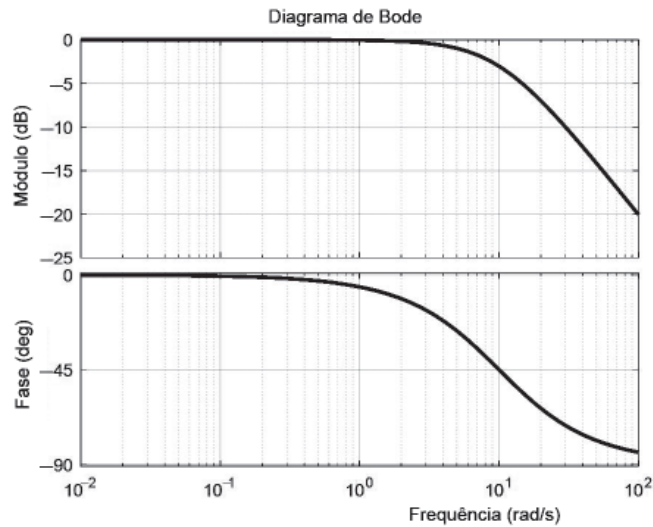
- a) parâmetro de entrada
- b) processo
- c) sensor
- d) controlador
- e) atuador

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697803

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

160) Considere um transdutor, que apresenta em sua carta de calibração as curvas de resposta em frequência, ilustradas abaixo.



Considere que esse componente foi excitado por uma função periódica composta por senos e/ou cossenos, com frequências 0,01, 0,05, 0,08, 0,2 e 0,4 rad/s. A saída desse componente será

- a) amplificada e sem defasagem em relação à entrada
- b) amplificada e defasada em relação à entrada
- c) atenuada e defasada em relação à entrada
- d) praticamente igual à entrada
- e) atenuada e sem defasagem em relação à entrada

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697804

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

161) O texto abaixo deve ser utilizado para responder à questão.

Considere as variáveis de potência genéricas esforço (e) e fluxo (f), em unidades fisicamente consistentes, e cujo produto gera a potência instantânea entrando em um elemento dinâmico qualquer, ou dele saindo, ou seja,

$$P = e \cdot f$$

Um elemento de acoplamento denominado girador que liga um domínio físico 1 ao domínio físico 2 é definido pelas relações a seguir, entre variáveis de potência, de acordo com uma determinada analogia entre componentes e domínios de sistemas dinâmicos. Nessas equações, k_e e k_f são parâmetros dependentes das características geométricas e de propriedades dos materiais que compõem o girador.

Considere que há conservação de potência na transferência da potência do domínio 1, associado às variáveis (e_1, f_1), para o domínio 2, relacionado às variáveis (e_2, f_2), quando tais domínios são acoplados pelo girador.

$$\begin{cases} e_1 = K_e f_2 \\ f_1 = K_f e_2 \end{cases}$$

Qual é a relação entre k_e e k_f ?

- a) $k_e = k_f$
- b) $k_e = k_f^{-1}$
- c) $k_e = k_f^{-2}$
- d) $k_e = \sqrt{K_f}$
- e) $k_e = k_f^{-0,5}$

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697806

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

162) Considere que dois elementos dinâmicos são acoplados com transferência de potência entre eles. O efeito descrito acima é o de

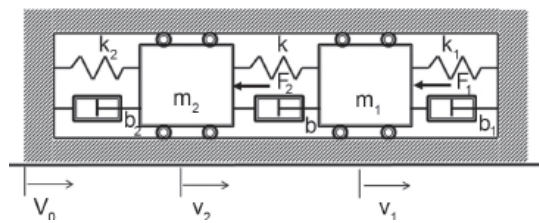
- a) acoplamento ou conexão
- b) dissipação
- c) potência
- d) energia
- e) carga

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697810

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

163) Considere o sistema massa-mola-amortecedor com dois graus de liberdade e excitação de base, ilustrado na Figura.



A matriz de amortecimento desse sistema é dada por

a)

$$\begin{bmatrix} b_1 & -b \\ -b & b_2 \end{bmatrix}$$

b)

$$\begin{bmatrix} b_1 & -b_1 \\ -b_2 & b \end{bmatrix}$$

c)

$$\begin{bmatrix} (b + b_1) & -b \\ -b & (b_2 + b) \end{bmatrix}$$

d)

$$\begin{bmatrix} (b + b_1) & 0 \\ 0 & (b_2 + b) \end{bmatrix}$$

e)

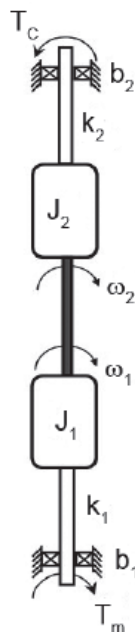
$$\begin{bmatrix} (b + b_1) & -(b_1 + b_2) \\ -(b_1 + b_2) & (b_2 + b) \end{bmatrix}$$

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697887

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

164) Considere o sistema mecânico de rotação mostrado na Figura, no qual os eixos 1 e 2 são flexíveis e estão apoiados em mancais que possuem dissipação. O eixo intermediário é suposto rígido e com amortecimento desprezível.



Nessas condições, verifica-se que existe uma

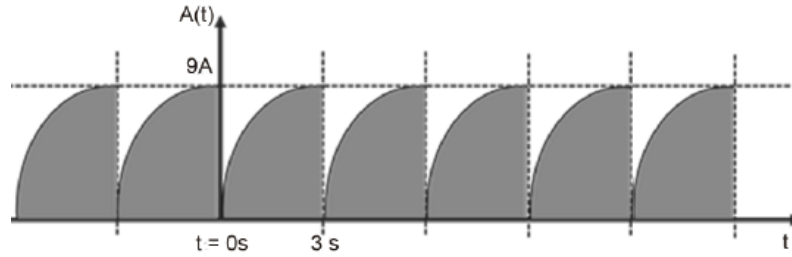
- a) inércia equivalente
- b) dissipação equivalente
- c) rigidez equivalente
- d) inércia nula
- e) carga equivalente

www.tecconcursos.com.br/questoes/640407

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

165) A Figura a seguir ilustra um sinal periódico em que o eixo-Y corresponde à corrente (em amperes), e o eixo-X corresponde ao tempo (em segundos). Esse sinal tem período de 3 s, a corrente máxima é de 9 A, e segue a equação $A(t) = 6t - t^2$ no período de 0 s a 3 s, repetindo-se indefinidamente.



O valor da corrente média, em amperes, desse sinal é

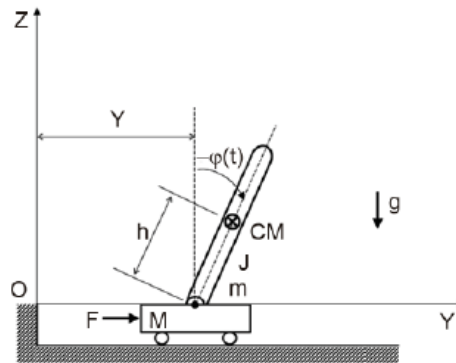
- a) 3
- b) 4,5
- c) 6
- d) 9
- e) 27

www.teconconcursos.com.br/questoes/640422

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

166) Considere o sistema pêndulo invertido com excitação de base mostrado na Figura abaixo.



Desprezando a dissipação na junta de união da barra vertical com a base móvel (carrinho) e no movimento da base no terreno, o modelo matemático desse sistema é dado por

$$\begin{cases} (M+m)\ddot{Y} - m(h\cos\phi)\ddot{\phi} + m(h\sin\phi)\dot{\phi}^2 = F(t) \\ (J+mh^2)\ddot{\phi} - mg(h\sin\phi) - m(h\cos\phi)\ddot{Y} = 0 \end{cases}$$

Supondo a massa da base desprezível, seu modelo de estado para pequenos ângulos e baixas velocidades angulares é

$$\begin{bmatrix} \dot{Y} \\ \dot{\phi} \\ \dot{v} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{mgh^2}{J} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mgh}{J} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ \phi \\ v \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{(J+mh^2)}{mJ} \\ \frac{h}{J} \end{bmatrix} F$$

Se a força aplicada sobre a base incluir todos os termos não lineares do sistema, está sendo empregada a estratégia de

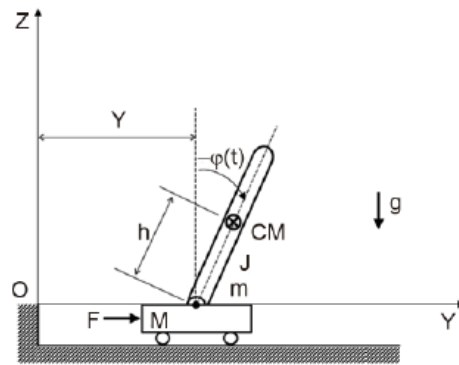
- a) controle PID não linear
- b) linearização por realimentação
- c) linearização para estabilização
- d) realimentação para estabilização
- e) observador não linear

www.teconconcursos.com.br/questoes/640424

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

167) Considere o sistema pêndulo invertido com excitação de base mostrado na Figura abaixo.



Desprezando a dissipação na junta de união da barra vertical com a base móvel (carrinho) e no movimento da base no terreno, o modelo matemático desse sistema é dado por

$$\begin{cases} (M+m)\ddot{Y} - m(h\cos\phi)\ddot{\phi} + m(h\sin\phi)\dot{\phi}^2 = F(t) \\ (J+mh^2)\ddot{\phi} - mg(h\sin\phi) - m(h\cos\phi)\ddot{Y} = 0 \end{cases}$$

Supondo a massa da base desprezível, seu modelo de estado para pequenos ângulos e baixas velocidades angulares é

$$\begin{bmatrix} \dot{Y} \\ \dot{\phi} \\ \dot{v} \\ \dot{\omega} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & \frac{mgh^2}{J} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{mgh}{J} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y \\ \phi \\ v \\ \omega \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{(J+mh^2)}{mJ} \\ \frac{h}{J} \end{bmatrix} F$$

Qual o posto da matriz de estado?

- a) 0
- b) 1
- c) 2
- d) 3
- e) 4

www.teconconcursos.com.br/questoes/352901

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

168) O sistema de automação de uma indústria prevê uma operação com sinais que se propagam com o comprimento de onda de 6000 angstroms e na velocidade da luz, que é de 300.000 km/s.

Tendo em vista a necessidade de utilização de sistemas sensores capazes de decodificar esses sinais, a frequência de recepção, em hertz, é

- a) 2×10^{14}
- b) 4×10^{14}
- c) 5×10^{14}
- d) 7×10^{14}
- e) 8×10^{14}

www.teconconcursos.com.br/questoes/356721

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2011

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Tópicos Mesclados de Controle e Automação

169)

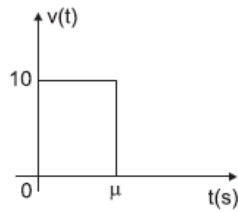


Figura 1

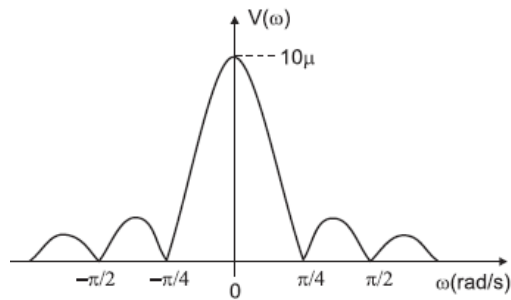


Figura 2

O pulso retangular da Figura 1 tem seu espectro de frequência, em módulo, mostrado na Figura 2. Com base nos dados mostrados na figura, o valor de μ , em segundos, é

- a) 10
- b) 8
- c) 6
- d) 4
- e) 2

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697807

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

170) O Teorema da Derivada da Transformada de Laplace estabelece que

$$L\left(\frac{df(t)}{dt}\right) = sF(s) - f(0)$$

Assim sendo, $L\left(\frac{d^2f(t)}{dt^2}\right)$ é igual a

- a) $s^2 F(s) - sf(0) - \frac{df(0)}{dt}$
- b) $s^2 F(s) - f(0) - s \frac{df(0)}{dt}$
- c) $\frac{F(s)}{s} - f(0) - s \frac{df(0)}{dt}$
- d) $\frac{F(s)}{s} - \frac{f(0)}{s} - \frac{df(0)}{s dt}$
- e) $\frac{F(s)}{s} - f(0) - \frac{df(0)}{s dt}$

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697843

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

171) A Transformada de Laplace que descreve um pulso quadrado com duração de 2 segundos aplicado em $t = 2$ segundos é dada por

a)

$$\frac{(e^{-2s} - e^{4s})}{2s}$$

b)

$$\frac{(e^{-2s}(1 - e^{-2s}))}{s}$$

c)

$$\frac{2(e^{-4s} - e^{2s})}{S}$$

d)

$$\frac{2e^{-2s}(1 - e^{-2s})}{S}$$

e)

$$\frac{2(e^{-2s} + e^{-4s})}{S}$$

www.teconconcursos.com.br/questoes/2684169

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

172) Um conjunto $x(n)$ de 400 amostras resultou da discretização de um sinal com período de amostragem de 0,1 ms. Usando-se o algoritmo FFT (*Fast Fourier Transform*) com uma janela de 512 amostras, foi calculada a Transformada Discreta de Fourier da sequência $x(n)$ e obteve-se a sequência $X(k)$, onde k representa a frequência discreta. A que frequência, em Hz, corresponde a amostra $X(k)$ para $k=64$?

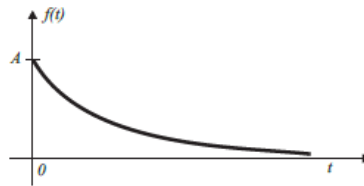
- a) 420
- b) 640
- c) 1250
- d) 2240
- e) 3200

www.teconconcursos.com.br/questoes/2712621

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

173)



A figura acima mostra um sinal oriundo de uma descarga de capacitor, cuja expressão é dada por:

$$\begin{cases} f(t) = Ae^{-\alpha t} & \text{para } t \geq 0 \\ f(t) = 0 & \text{para } t < 0 \end{cases}$$

onde A e α são constantes positivas.

A expressão da Transformada de Fourier deste sinal é:

- a) $F(\omega) = \frac{A\omega}{\alpha + j\omega}$
- b) $F(\omega) = \frac{A}{\alpha + j\omega}$
- c) $F(\omega) = \frac{A}{\alpha - j\omega}$
- d) $F(\omega) = \frac{A}{\alpha^2 + \omega^2}$
- e) $F(\omega) = \frac{A}{\sqrt{\alpha^2 + \omega^2}}$

www.teconconcursos.com.br/questoes/2712630

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

174) Num circuito elétrico, o sinal de tensão $v(t)$, causal, é representado matematicamente pela expressão no domínio de Laplace:

$$V(s) = \frac{10s + 20}{s^2 + 4s + 20}$$

Esta tensão tem a sua expressão no domínio do tempo, para $t \geq 0$, dada por:

- a) $v(t) = 10e^{-2t} \cos(4t)$
 b) $v(t) = 10e^{-2t} \operatorname{sen}(4t)$
 c) $v(t) = 20e^{-2t} \operatorname{sen}\left(4t + \frac{\pi}{4}\right)$
 d) $v(t) = 10e^{-4t} \cos(\sqrt{20}t)$
 e) $v(t) = 10e^{-4t} \operatorname{sen}(\sqrt{20}t)$

www.teconconcursos.com.br/questoes/2712645

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006
 Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transformadas (Laplace, Fourier, Dirac)

175) Um sistema tem a sua entrada $x(t)$ relacionada com a saída $y(t)$, através da seguinte equação diferencial:

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 5\frac{dy}{dt} = 10x(t)$$

Considerando todas as condições iniciais nulas e aplicando, neste sistema, uma realimentação de saída, com a lei de controle dada por $x(t) = -Ky(t) + r(t)$, a expressão da Função de Transferência relacionando a saída $Y(s)$ e a entrada de referência $R(s)$ é:

- a) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + 5s + 10K}$
 b) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^2 + 5s + 10 + K}$
 c) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10}{s^2 + 5s + 10K}$
 d) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{10K}{s^2 + 5s + 10K}$
 e) $\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K}{s^2 + (5 + K)s + 10K}$

www.teconconcursos.com.br/questoes/640544

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018
 Engenharia Elétrica e Eletrônica - Modulação por Codificação de Pulso (PCM)

176) Uma aplicação foi desenvolvida de forma a passar um sinal de voz analógico por um filtro cuja saída garante que não restam componentes acima de 6 KHz no sinal resultante. Na sequência, a saída, com o sinal já filtrado, é digitalizada usando a técnica de PCM com 1024 níveis de quantização.

A taxa de geração de dados dessa aplicação, em bits por segundo (bps), é de

- a) 6.000
 b) 120.000
 c) 6.000.000
 d) 6.144.000
 e) 12.288.000

www.teconconcursos.com.br/questoes/352803

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012
 Engenharia Elétrica e Eletrônica - Transmissão Guiada (Fibra Óptica, Guias de Ondas)

177) Considere as afirmativas abaixo que se referem às dificuldades que o uso de ondas de rádio em alta frequência, como alternativa aos cabos coaxiais ou fibras óticas, apresentam no processo de transmissão de dados entre redes de computadores conectados aos sistemas de automação.

- I** – O uso de ondas de rádio em alta frequência depende de regulamentação junto aos órgãos públicos.
II – O uso de ondas de rádio em alta frequência gera problemas de autenticação junto aos usuários.
III – O uso de ondas de rádio em alta frequência está sujeito à ocorrência de interferência entre os componentes do sistema.
IV – O uso de ondas de rádio em alta frequência impossibilita a existência de unidades transceptoras móveis.

Está correto **APENAS** o que se afirma em

- a) **I e III**
 b) **I e IV**
 c) **II e IV**
 d) **I, II e III**
 e) **II, III e IV**

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697771

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023
 Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

178) Pode-se definir Sistema de Manufatura como uma coleção de equipamentos e recursos humanos integrados, com a função de realizar tarefas e operações de processamentos de fabricação e montagem. Alguns exemplos de Sistema de Manufatura são: células individuais, agrupamento de máquinas, linha de montagem manual,

linha de transferência automatizada, sistema de montagem automatizado, células de máquinas, sistema de manufatura flexível, e outros. A seguinte descrição representa um Sistema de Manufatura Flexível:

- a) Uma série de máquinas de produção e estações de trabalho operadas manualmente.
- b) Uma série de operações de montagem automatizadas ou mecanizadas.
- c) O controle feito por um operador de um grupo de máquinas semiautomatizadas.
- d) Uma célula de máquina altamente automatizada que produz famílias de peças ou produtos.
- e) Uma série de estações de trabalho na qual operações de montagem são realizadas de modo a construir gradualmente o produto.

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697775

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

179) Em um sistema supervisório, é possível monitorar e controlar uma planta industrial, permitindo ações proativas a fim de melhorar a produtividade da planta. A seguinte caracterização **NÃO** descreve adequadamente um sistema supervisório:

- a) No sistema supervisório, o hardware e o software permitem ao operador ter informações em tempo real de um processo.
- b) No sistema supervisório, os softwares gráficos recebem as informações dos controladores e demonstram em uma tela a situação de cada elemento que compõe o processo.
- c) O sistema supervisório pode estar conectado à rede de comunicação de um ou mais controladores.
- d) O sistema supervisório é ligado a uma máquina, a um equipamento ou até mesmo a um processo completo de fabricação.
- e) O sistema supervisório permite total controle direto na máquina ou no equipamento de um determinado processo.

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697777

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

180) As ferramentas computacionais são largamente utilizadas pelas indústrias para aumentar sua eficiência e competitividade. Várias dessas ferramentas têm aplicação em robótica, em automação, em integração da produção e em gestão. Uma dessas ferramentas destina-se ao controle do movimento e da velocidade de seus eixos ao longo de um processamento de uma peça. A ferramenta citada é:

- a) CAE
- b) CAM
- c) CNC
- d) CIM
- e) CAD

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697787

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

181) Considerando-se a linguagem C++, qual é o data type, tipo de dado em português, que possui mantissa e expoente?

- a) Boolean
- b) Character
- c) Floating-point
- d) Integer
- e) Void

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697788

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

182) Considere o trecho de código na linguagem C, descrito abaixo.

```
int Teste[5] = {4,2,10,4,5};
int SomaQ = 0;
int i;

for (i=0;i<5;i++) {
    "código a ser incluído aqui"
} /* for */
```

Qual código deve ser incluído na linha indicada entre aspas (" ") para que a variável **SomaQ** assuma o valor da soma dos quadrados dos números contidos no vetor **Teste** quando terminar o loop?

- a) SomaQ = SomaQ + Teste[i];
- b) SomaQ = SomaQ + i;
- c) SomaQ = SomaQ + (Teste[i] * Teste[i]);
- d) SomaQ = SomaQ + (Teste[i] - Teste[i]);
- e) SomaQ = SomaQ + Teste[0];

www.tecconcursos.com.br/questoes/2697808

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

183) Considere a fórmula de recorrência descrita abaixo, na qual $f(x_i, y_i)$ é uma equação diferencial ordinária, linear ou não linear, e h é o passo de integração.

$$y_{i+1} = y_i + h f(x_i, y_i)$$

Essa fórmula de recorrência descreve um método numérico para solução computacional de equações diferenciais. Tal método é o de

- a) Newton-Raphson
- b) Adams-Bashforth
- c) Dormand-Prince
- d) Runge-Kutta
- e) Euler

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697811

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

184) Considere A uma matriz quadrada ortogonal qualquer não nula. Com relação a essa matriz, observa-se que

- a) $A = A^{-1}$
- b) $A^T = A^{-1}$
- c) $\det(A) = 0$
- d) $A^T = A$
- e) $A = -A^T$

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697812

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

185) Existem várias técnicas que podem ser usadas para aproximar numericamente integrais definidas de funções reais. Uma técnica que **NÃO** se aplica a essa aproximação é a(o)

- a) soma de Riemann
- b) método de Romberg
- c) regra dos trapézios
- d) regra de Simpson
- e) regra de Cramer

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697865

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

186) Considere a matriz A, $n \times m$ retangular.

A pseudoinversa ou inversa generalizada dessa matriz é dada por

- a) $(A^T A)^{-1} A^T$
- b) A^{-1}
- c) A^{-T}
- d) $(A A^T)^T A$
- e) $(A A^T)^{-1} A$

www.teconconcursos.com.br/questoes/2697878

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2023

Engenharia Elétrica e Eletrônica - Outros Temas Relacionados à Engenharia Elétrica

187) Considere uma matriz A singular. Essa matriz possui

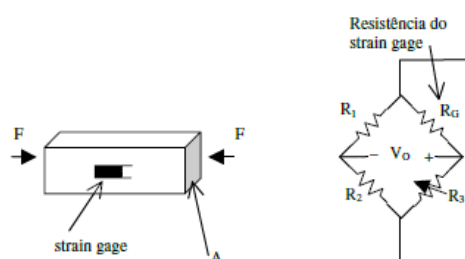
- a) inversa
- b) posto cheio
- c) pelo menos 1 autovalor nulo
- d) todos os autovalores não nulos
- e) autovalores complexos conjugados

www.teconconcursos.com.br/questoes/2712944

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Mecânica - Resistência dos Materiais

188)



A figura acima mostra a utilização de um *strain gage* para a medida da deformação elástica de uma barra prismática submetida a um esforço de compressão. A barra é constituída por um material que possui módulo de Young E e o *strain gage* possui fator *gage* K , especificados abaixo. Liga-se o *strain gage* a um circuito em ponte, alimentado por uma tensão $V_1 = 12V$, como indicado na figura. Na ponte, $R_1 = R_2$ e R_3 é ajustado para anular a tensão de saída V_O , quando não há esforço sobre a barra.

Dados e especificações técnicas:

E	módulo de Young $E = \frac{\frac{F}{A}}{\frac{\Delta l}{l}} = 7 \times 10^{10} \text{ N/m}^2$
F	módulo da força aplicada na direção longitudinal (N)
A	área da seção transversal da barra, valor dado: $A = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^2$
$\frac{\Delta l}{l}$	deformação elástica da barra (adimensional)
K	fator <i>gage</i> $K = \frac{\frac{\Delta R_G}{R_G}}{\frac{\Delta l}{l}} = 2$ (adimensional)
$\frac{\Delta R_G}{R_G}$	razão entre a variação da resistência do <i>strain gage</i> com a aplicação da força (ΔR_G em Ω) e sua resistência de repouso (R_G em Ω)

O módulo da força F , em N, quando a tensão V_O vale 1V é:

- a) 2×10^6
- b) 2×10^7
- c) 3×10^6
- d) 3×10^7
- e) 4×10^6

www.teconconcursos.com.br/questoes/352805

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2012

Engenharia Mecânica - Máquinas de Fluxo e Instalações Hidráulicas

189) Um projeto de automação utiliza um sistema hidráulico que opera com resfriamento de água. A água circula através de uma bomba que a retira de um poço, à razão de 7,5 litros por segundo. O engenheiro identificou que o poço possui 10 metros de profundidade e que o rendimento da bomba é de 80%.

Dados:

Massa específica da água = 1,0 kg/L

Aceleração da gravidade = 10 m/s²

1,0 HP = 3/4 kw

A potência mecânica, em HP, necessária e suficiente ao sistema hidráulico, atendendo às condições dadas, é

- a) 0,50
- b) 0,75
- c) 1,00
- d) 1,25
- e) 1,50

www.teconconcursos.com.br/questoes/640430

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Engenharia Mecânica - Sistemas Hidráulicos e Pneumáticos

190) Os sistemas de atuação hidráulicos são recomendados quando são necessárias respostas

- a) rápidas e elevadas forças e/ou torques
- b) rápidas e pequenas forças e/ou torques
- c) rápidas e pequenas acelerações
- d) lentas e elevadas forças e/ou torques
- e) lentas e pequenas forças e/ou torques

www.teconconcursos.com.br/questoes/2684219

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Engenharia Mecânica - Controle e Automação

191) Um determinado sistema físico pode ser modelado através da seguinte equação diferencial ordinária:

$$2 \frac{d^2 u(t)}{dt^2} + 14 \frac{du(t)}{dt} + 20u(t) = \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy(t)}{dt} + 3y(t)$$

onde $u(t)$ e $y(t)$ representam, respectivamente, os sinais de entrada e de saída do sistema. A função de transferência $G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$ deste sistema é

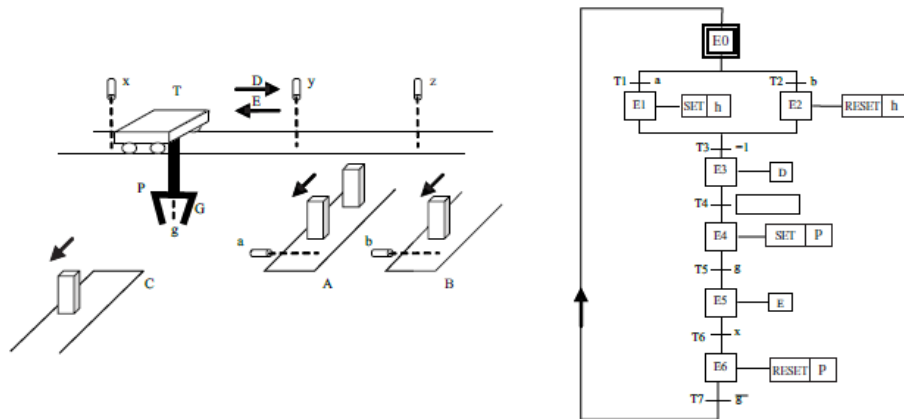
- a) $\frac{20s^2+14s+2}{s^2+4s+3}$
 b) $\frac{s^2+4s+3}{2s^2+14s+20}$
 c) $\frac{2s^2+14s+20}{s^2+4s+3}$
 d) $\frac{3s^2+4s+1}{2s^2+14s+20}$
 e) $\frac{20s^2+14s+2}{3s^2+4s+1}$

www.tecconcursos.com.br/questoes/2712661

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Mecânica - Controle e Automação

192)



O sistema de transferência de peças da figura é composto por duas esteiras de entrada (A e B), uma garra (G) alojada num carro sobre trilhos (T) e uma esteira de saída (C). Os sinais binários referentes aos atuadores e sensores do sistema são:

D	Aciona motor que move o carro para a direita.
E	Aciona motor que move o carro para a esquerda.
P	Fecha a garra para suspender uma peça.
x	Sensor de presença do carro sobre a esteira C (posição de repouso).
y	Sensor de presença do carro sobre a esteira A.
z	Sensor de presença do carro sobre a esteira B.
g	Sensor de presença de peça na garra.
a	Sensor de presença de peça na esteira A.
b	Sensor de presença de peça na esteira B.

Quando uma peça é detectada numa das esteiras de entrada, o carro, inicialmente na posição de repouso, movimenta-se até a esteira e suspende a peça com a garra. A peça é, então, transportada para a esteira C, onde é liberada pela garra para ser evacuada. A figura também mostra o *Gracfet* de comando para o sistema de transporte.

A variável h tem a função de fazer com que o carro siga até a esteira A ou B, dependendo do sinal de detecção de peça recebido.

A expressão da receptividade para a transição T4 que leva ao correto funcionamento do sistema é:

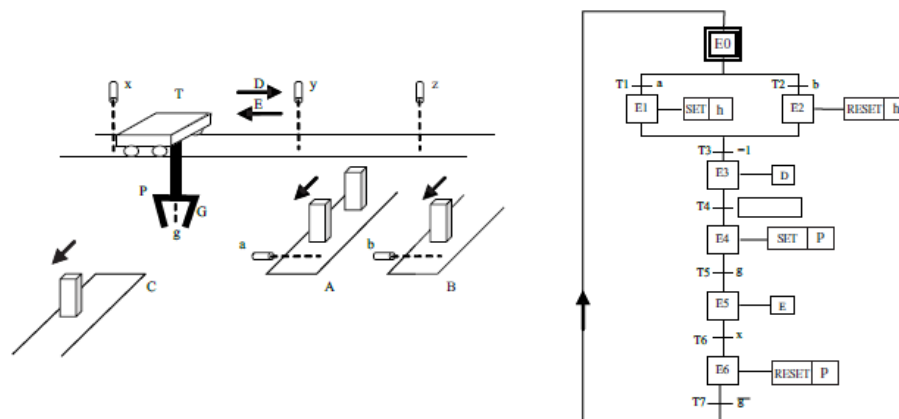
- a) $y\bar{h} + z$
 b) $y + z\bar{h}$
 c) $y\bar{h} + z\bar{h}$
 d) $y\bar{h} + zh$
 e) $y + zh$

www.tecconcursos.com.br/questoes/2712673

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2006

Engenharia Mecânica - Controle e Automação

193)



O sistema de transferência de peças da figura é composto por duas esteiras de entrada (A e B), uma garra (G) alojada num carro sobre trilhos (T) e uma esteira de saída (C). Os sinais binários referentes aos atuadores e sensores do sistema são:

D	Aciona motor que move o carro para a direita.
E	Aciona motor que move o carro para a esquerda.
P	Fecha a garra para suspender uma peça.
x	Sensor de presença do carro sobre a esteira C (posição de repouso).
y	Sensor de presença do carro sobre a esteira A.
z	Sensor de presença do carro sobre a esteira B.
g	Sensor de presença de peça na garra.
a	Sensor de presença de peça na esteira A.
b	Sensor de presença de peça na esteira B.

Quando uma peça é detectada numa das esteiras de entrada, o carro, inicialmente na posição de repouso, movimenta-se até a esteira e suspende a peça com a garra. A peça é, então, transportada para a esteira C, onde é liberada pela garra para ser evacuada. A figura também mostra o *Grafcet* de comando para o sistema de transporte.

A variável h tem a função de fazer com que o carro siga até a esteira A ou B, dependendo do sinal de detecção de peça recebido.

O *Grafcet* apresentado possui o problema de permitir que se acumulem peças numa das esteiras, em função de um atendimento que prioriza a presença de peças na outra esteira.

As modificações das receptividades para as transições T1 e T2 que evitam esse problema são, respectivamente:

- $a\bar{b}$ e $b\bar{a}$
- $a\bar{b}h$ e $b\bar{a}h$
- $a\bar{b} + h$ e $b\bar{a} + h$
- $a(\bar{b} + h)$ e $b(\bar{a} + h)$
- $a(\bar{b} + \bar{h})$ e $b(\bar{a} + \bar{h})$

www.teconconcursos.com.br/questoes/2683872

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Matemática - Definição, Subconjuntos, Inclusão e Pertinência, Operações, Conjunto das Partes

194) Considere os conjuntos A, B e C, seus respectivos complementares A^c , B^c e C^c e as seguintes declarações:

$$\text{I} - A \cup (B \cap C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$$

$$\text{II} - A \cap (B \cup C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$$

$$\text{III} - (B \cup C)^c = B^c \cap C^c$$

Para esses conjuntos e seus respectivos complementares, está(ão) correta(s) a(s) declaração(ões)

- II, somente.
- III, somente.
- I e II, somente.
- I e III, somente.
- I, II e III.

www.teconconcursos.com.br/questoes/2683766

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Matemática - Análise Combinatória (Princípio Fundamental da Contagem, Arranjos, Combinações, Permutações)

195) Um candidato fará uma prova com 5 questões de múltipla escolha. Cada questão possui 4 alternativas, sendo apenas uma destas a correta. O candidato marcará apenas uma alternativa em cada questão e não deixará questão em branco. A figura ilustra duas maneiras diferentes de o candidato preencher cartões-respostas dessa

prova.

1	☒ (A)	☐ (B)	☐ (C)	☐ (D)
2	☐ (A)	☐ (B)	☐ (C)	☒ (D)
3	☐ (A)	☐ (B)	☒ (C)	☐ (D)
4	☐ (A)	☐ (B)	☒ (C)	☐ (D)
5	☒ (A)	☐ (B)	☐ (C)	☐ (D)

1	☐ (A)	☐ (B)	☒ (C)	☐ (D)
2	☐ (A)	☒ (B)	☐ (C)	☐ (D)
3	☒ (A)	☐ (B)	☐ (C)	☐ (D)
4	☒ (A)	☐ (B)	☐ (C)	☐ (D)
5	☒ (A)	☐ (B)	☐ (C)	☐ (D)

Quantos são os cartões-respostas distintos que apresentam exatamente 3 respostas certas?

- a) 9
b) 19
c) 36
d) 64
e) 90

www.teconconcursos.com.br/questoes/2683846

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Matemática - Equações Logarítmicas

196) A Lei de Resfriamento de Newton diz que se um corpo quente, de massa pequena, é posto para esfriar em um meio mantido à temperatura constante α , tem-se que

$$\theta(t) - \alpha = [\theta(0) - \alpha] \cdot e^{-k \cdot t},$$

em que:

- t é o tempo, em horas;
- $\theta(t)$ é a temperatura do corpo, em °C, no instante t;
- k é uma constante positiva que depende de certas características do corpo.

Um pequeno corpo a 80°C foi posto, no instante $t_0 = 0$, em um meio mantido à temperatura constante de 20 °C. Depois de 20 minutos, sua temperatura era 25 °C. O tempo em minutos, a partir do instante t_0 , necessário para que o corpo atingisse a temperatura de 40 °C foi um número entre (Considere $\ln 2 = 0,69$ e $\ln 3 = 1,10$)

- a) 8 e 9
b) 9 e 11
c) 11 e 12
d) 12 e 14
e) 14 e 15

www.teconconcursos.com.br/questoes/2683831

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Matemática - Razões e Funções Trigonométricas. Ciclo Trigonométrico.

197) O menor arco positivo x, em radianos, que satisfaz a equação $2\sqrt{3} \cdot \sin x \cdot \cos x = \sin^2 x - \cos^2 x$ pertence ao intervalo

- a) $\left[\frac{2\pi}{3}, \pi\right]$
b) $\left[\frac{\pi}{2}, \frac{2\pi}{3}\right]$
c) $\left[\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{2}\right]$
d) $\left[\frac{\pi}{9}, \frac{\pi}{4}\right]$
e) $\left[0, \frac{\pi}{9}\right]$

www.teconconcursos.com.br/questoes/2683825

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Matemática - Sistemas Lineares

198)

$$\begin{cases} 2x + 3y - 5z = 1 \\ x - 2y + 3z = 2 \\ 3x + y - p \cdot z = q \end{cases}$$

A respeito do sistema linear acima, em que p e q são números reais, é **correto** afirmar que

- a) se $p \neq 2$, não possui solução.
b) se $p \neq 2$, possui infinitas soluções.
c) se $p = 2$, possui uma única solução.
d) se $p = 2$ e $q \neq 3$, não possui solução.
e) se $p = 2$ e $q = 3$, não possui solução.

www.teconconcursos.com.br/questoes/640434

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2018

Matemática - Números Complexos

199) Considere a exponencial complexa $e^{i\omega t}$, onde "e" é a base do logaritmo natural, "i" é a unidade imaginária ($i^2 = -1$), e " ω " e "t" são números reais.

A parte real de $e^{i\omega t}$ é

- a) $\cos(\omega t) + \sin(\omega t)$
- b) $\cos(\omega t)$
- c) $\sin(\omega t)$
- d) 1
- e) e

www.teconconcursos.com.br/questoes/2683875

CESGRANRIO - PTNS (TRANSPETRO)/TRANSPETRO/Engenharia/Automação/2008

Matemática - Métodos numéricos

200) O Método de Newton-Raphson é um método numérico utilizado para determinar zeros de uma função dada. A idéia fundamental do método é, a partir de uma estimativa inicial para o zero da função, obter aproximações cada vez mais precisas através de um processo iterativo.

A descrição do método é dada a seguir.

Definição 1: seja $f(x)$ a função cujo zero se quer determinar;

Definição 2: seja $g(x)$ a função que calcula os coeficientes angulares das retas que tangenciam o gráfico de $f(x)$;

Definição 3: seja r_n a reta que tangencia o gráfico de $f(x)$ no ponto $(x_n, f(x_n))$;

Definição 4: seja $g(x_n)$ o coeficiente angular da reta r_n ;

Definição 5: seja ϕ a precisão desejada no processo;

Definição 6: seja x_0 a estimativa inicial para o zero de $f(x)$;

Passo 1: faça $n = 0$;

Passo 2: calcule $f(x_n)$;

Passo 3: determine a equação da reta r_n ;

Passo 4: determine as coordenadas (a_n, b_n) do ponto em que a reta r_n intersecta o eixo das abscissas;

Passo 5: calcule $|x_n - a_n|$;

Passo 6: se $|x_n - a_n| < \phi$:

- o método chega ao seu final e a_n é a aproximação para o zero da função.

se $|x_n - a_n| \geq \phi$:

- acrescente uma unidade ao valor de n ;

- faça $x_n = a_{n-1}$;

- volte para o Passo 2.

Considere o caso particular em que $f(x) = x^3 - x^2 + x - 2$, $g(x) = 3x^2 - 2x + 1$, $\phi = 0,5$ e $x_0 = 2$. Utilizando-se o Método de Newton-Raphson, a aproximação obtida para o zero de $f(x)$ é

- a) $\frac{4}{3}$
- b) $\frac{4}{5}$
- c) $\frac{4}{7}$
- d) $\frac{14}{9}$
- e) $\frac{15}{11}$

Gabarito



1) B	2) E	3) C	4) D	5) D	6) A	7) B
8) E	9) B	10) E	11) E	12) B	13) A	14) E
15) A	16) D	17) D	18) D	19) B	20) B	21) E
22) A	23) C	24) C	25) A	26) C	27) D	28) C
29) B	30) B	31) B	32) C	33) A	34) D	35) D
36) E	37) E	38) A	39) A	40) B	41) C	42) D
43) D	44) A	45) B	46) B	47) C	48) B	49) A
50) E	51) B	52) A	53) B	54) D	55) D	56) E
57) B	58) C	59) C	60) E	61) D	62) E	63) C
64) A	65) B	66) D	67) E	68) B	69) A	70) D
71) D	72) E	73) E	74) B	75) C	76) D	77) A
78) A	79) A	80) D	81) E	82) A	83) D	84) A
85) E	86) E	87) D	88) E	89) B	90) D	91) C
92) E	93) A	94) A	95) E	96) D	97) B	98) A
99) B	100) A	101) A	102) D	103) C	104) D	105) B
106) C	107) B	108) E	109) C	110) A	111) D	112) D
113) C	114) B	115) A	116) C	117) A	118) C	119) A
120) A	121) E	122) D	123) B	124) C	125) C	126) D
127) B	128) B	129) C	130) A	131) B	132) C	133) D
134) A	135) C	136) E	137) C	138) C	139) D	140) B
141) B	142) C	143) C	144) D	145) C	146) C	147) A
148) C	149) C	150) C	151) B	152) E	153) C	154) A
155) E	156) A	157) A	158) E	159) E	160) D	161) B
162) E	163) C	164) A	165) C	166) B	167) D	168) C
169) B	170) A	171) D	172) C	173) B	174) A	175) C
176) B	177) D	178) D	179) E	180) C	181) C	182) C
183) E	184) B	185) E	186) A	187) C	188) B	189) D
190) A	191) C	192) C	193) E	194) B	195) E	196) A
197) C	198) D	199) B	200) D			